



UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

(UDIMA)

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación

Departamento de Educación

*Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas*

**PROPUESTA DIDÁCTICA DE ALFABETIZACIÓN
MATEMÁTICA CRÍTICA MEDIANTE ANÁLISIS DE
DATOS PÚBLICOS**

Andrés Segura Aragonés

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Bajo la dirección de:

Adriana María Martínez Box

MADRID

Enero 2026

Resumen

En este documento se presenta una propuesta de innovación didáctica para 4º de Educación Secundaria Obligatoria, orientada a que el alumnado inicie procesos de comprensión e interpretación crítica de la realidad social a partir de información cuantitativa de acceso público. La motivación se fundamenta en la alfabetización matemática crítica, especialmente en la perspectiva de Skovsmose, entendida como el uso de las matemáticas escolares para analizar críticamente fenómenos sociales a partir de datos.

La propuesta adopta un enfoque general y transferible: ofrece una estructura de trabajo aplicable a distintas temáticas y a fuentes de datos de acceso público (por ejemplo, institutos estadísticos nacionales y bases de datos internacionales). El énfasis se sitúa en ofrecer un marco didáctico que oriente al profesorado sobre cómo integrar datos reales en el aula con fines educativos, priorizando la interpretación, la argumentación y la comunicación matemática, más que un desarrollo técnico exhaustivo.

Para el diseño de las actividades se incorporan principios de la Realistic Mathematics Education, entendidos como una progresión desde situaciones cercanas y comprensibles para el alumnado hacia formas de razonamiento y representación matemática progresivamente más estructuradas, manteniendo el vínculo con el contexto que da sentido a los datos. Este planteamiento permite usar las matemáticas como herramienta para explorar la realidad, evitando una aproximación exclusivamente formal o descontextualizada.

El producto final del alumnado consiste en una infografía concebida como pieza breve de comunicación visual —similar a cápsulas informativas en paneles digitales o en entornos web— destinada a sintetizar resultados, justificar decisiones adoptadas durante el análisis y comunicar conclusiones a un público no especializado. La evaluación se plantea con enfoque competencial, atendiendo al proceso y al producto final, e incorporando criterios de corrección matemática, interpretación crítica de la información y claridad comunicativa.

Palabras clave: alfabetización matemática crítica, análisis de datos públicos, Educación Matemática Realista, infografías, pensamiento crítico

Índice

1	Introducción	1
2	Justificación	3
2.1	Justificación pedagógica: necesidad de alfabetización matemática crítica	3
2.2	Justificación curricular: alineación con LOMLOE	4
2.3	Justificación metodológica: infografías como producto evaluable	5
2.4	El acceso contemporáneo a los datos públicos como fundamento de la propuesta	6
3	Objetivos	7
3.1	Objetivo general	7
3.2	Objetivos específicos	7
4	Marco teórico	8
4.1	Alfabetización matemática crítica como marco pedagógico de la propuesta . . .	8
4.2	Realistic Mathematics Education como marco de diseño e implementación . . .	9
4.3	Datos públicos y educación matemática crítica: ejes para el diseño de tareas . .	10
4.4	Comunicación matemática y producto evaluable: la infografía como evidencia competencial	11
4.5	Atención a la diversidad en la propuesta didáctica	12
5	Procedimiento de la propuesta de innovación	14
5.1	Contexto	14
5.2	Destinatarios e implicados	16
5.3	Finalidad	17
5.3.1	Objetivos de aprendizaje de la secuencia	19
5.4	Planificación de la propuesta	20
5.4.1	Fases	20
5.4.2	Competencias específicas movilizadas (RD 217/2022)	22
5.4.3	Recursos	23
5.4.4	Actividades	25
5.4.5	Evaluación	42

6 Conclusiones y valoración crítica	45
6.1 Resumen de hallazgos principales	46
6.2 Consecución de objetivos	47
6.3 Puntos fuertes de la propuesta	49
6.4 Limitaciones y desafíos	50
6.5 Futuras líneas de trabajo	50
6.6 Aportaciones a la formación docente	51
6.7 Reflexión final	51
7 Referencias	52
8 Anexos	i
8.1 Anexo A: Instrumentos de evaluación	i
8.1.1 A.1. Diario de equipo: rúbrica y plantilla (10% de la evaluación sumativa)	i
8.1.2 A.2. Rúbrica analítica de la infografía (90% de la evaluación sumativa)	iii
8.1.3 A.3. Rúbrica de coevaluación simplificada (formativa, sin ponderación)	vi
8.1.4 A.4. Ficha de autoevaluación reflexiva (obligatoria, no puntúa numéricamente)	vii
8.1.5 A.5. Rúbrica breve de evaluación de tareas de sesión (formativa, sin peso en la nota final)	ix
8.1.6 A.6. Rúbrica de seguimiento y retroalimentación en sesión 8 . Formativa	x
8.2 Anexo B: Materiales del alumno	xi
8.2.1 B.1. Ficha de análisis de gráficos manipulados (Sesión 1)	xi
8.2.2 B.2. Checklist de validación de datos (Sesión 2)	xiii
8.2.3 B.3. Hoja de referencia rápida LibreOffice Calc (funciones estadísticas básicas)	xiv
8.2.4 B.4. Tutorial de creación de gráficos en LibreOffice Calc (Sesión 4) . .	xiv
8.2.5 B.5. Rúbrica breve / checklist de calidad de gráficos (Sesión 4)	xv
8.2.6 B.6. Tutorial de medidas de dispersión en LibreOffice Calc (Sesión 5) .	xvi
8.2.7 B.7. Tutorial de correlación y diagrama de dispersión (Sesión 6)	xvii
8.3 Anexo C: Proyecto GitHub de apoyo al uso de datos públicos en el aula	xviii
8.3.1 C.1. Descripción general del repositorio	xviii
8.3.2 C.2. Funcionalidades del repositorio para el docente	xviii

8.3.3	C.3. Acceso y licencia	xix
8.3.4	C.4. Ejemplos de uso en el aula	xix
8.4	Anexo D: Ejemplificación de sesiones e infografías.	xx
8.4.1	D.1. Ejemplificación en sesiones del sentido estocástico	xxi
8.4.2	D.2. Ejemplificación Sesión 0 del sentido estocástico	xxii
8.4.3	D.3. Ejemplificación Sesión 6 del sentido estocástico	xxiv
8.4.4	D.4. Descripción infografías Sesión 0 y Sesión 6 del sentido estocástico	xxvii
8.4.5	D.5. Ejemplificación del sentido algebraico.	xxix

Índice de Figuras

1	Infografía interactiva con transición en dos pantallas. <i>Nota.</i> Elaboración propia (Genially).	3
---	---	---

Índice de Tablas

1	Visión global de sesiones: actividad, matematización, objetivos y alfabetización matemática crítica.	27
2	Rúbrica analítica del diario de equipo	i
3	Dimensión R (60%): rigor matemático-estadístico	iv
4	Dimensión C (15%): comunicación visual (y oral si se realiza)	v
5	Dimensión T (20%): transparencia metodológica	vi
6	Rúbrica formativa para tareas intermedias (A.5)	ix
7	Rúbrica de seguimiento formativo en sesión 9 (A.6)	x

1 Introducción

La alfabetización cuantitativa es competencia esencial en sociedades donde la información estadística estructura decisiones públicas y privadas. Sin embargo, el currículo matemático tradicional enfatiza el cálculo procedimental sobre la comprensión crítica de cuantificación en contextos sociales. Skovsmose (2005) distingue entre alfabetización funcional (cumplir funciones laborales específicas sin cuestionar el contexto) y alfabetización crítica (capacidad para leer situaciones cuantificadas como estructuras abiertas al cambio). Esta propuesta de innovación adopta la alfabetización crítica como objetivo pedagógico: el alumnado debe aprender no solo a calcular estadísticos, sino a evaluar qué mide un indicador, bajo qué supuestos, qué puede ocultar y qué afirmaciones son metodológicamente sostenibles.

Para concretar este objetivo, la propuesta adopta la Realistic Mathematics Education (RME) como marco de diseño didáctico. La RME, desarrollada en los Países Bajos por Freudenthal (1973), concibe las matemáticas como actividad humana conectada a contextos significativos. Conviene precisar que *realistic* no equivale necesariamente a “del mundo real”: en RME se refiere a contextos que el alumnado puede imaginar y a los que puede dotar de sentido, sin que sea imprescindible su autenticidad empírica (Vos, 2020).

En la RME se emplea la distinción entre matematización horizontal y vertical (Treffers, 1987) para describir la progresión del aprendizaje matemático. La *matematización horizontal* se refiere al proceso mediante el cual estudiantes organizan situaciones del mundo real usando herramientas matemáticas: identifican variables relevantes, reconocen patrones, establecen relaciones y representan fenómenos mediante tablas, gráficos o expresiones simbólicas. La *matematización vertical* implica operar dentro del sistema matemático mismo: manipular símbolos, deducir propiedades, generalizar procedimientos y desarrollar modelos formales que permitan resolver familias completas de problemas (Freudenthal, 1991). Estos conceptos siguen utilizándose como categorías de análisis (Van den Heuvel-Panhuizen, 2019). La crítica fundamental de Gravemeijer et al. (2016) señala que la aplicación de la teoría de la RME en la práctica enfatizó la fase horizontal pero descuidó sistemáticamente la vertical (por ejemplo en los libros de texto). Las secuencias instruccionales terminaban prematuramente, antes de alcanzar reificación (Sfard, 1991). La reificación es el proceso cognitivo mediante el cual estudiantes consolidan procedimientos o procesos en objetos matemáticos estables sobre los que pueden operar como entidades (por ejemplo, pasar de “calcular medias” a concebir “la media” como objeto conceptual que posee propiedades).

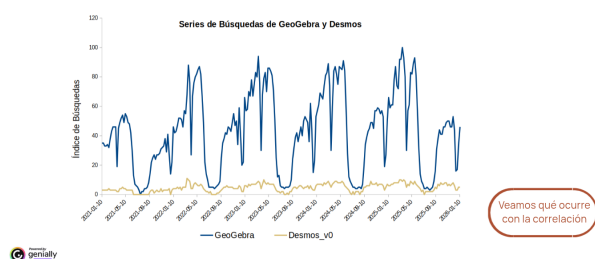
Este trabajo presenta una propuesta de innovación didáctica transversal para 4º ESO que intenta integrar la alfabetización matemática crítica con el diseño instruccional de la RME. La estadística y el sentido estocástico constituyen el ámbito específico donde se operacionaliza esta integración: el trabajo con datos de acceso públicos actualizados (incluyendo datos abiertos y datos de acceso público con restricciones) funciona como primer paso para desarrollar competencias críticas de lectura cuantitativa aplicables a múltiples contextos matemáticos y sociales. La secuencia didáctica progresa desde la contextualización inicial (matematización horizontal) hasta la consolidación de procedimientos estadísticos formales (matematización vertical), culminando en la creación de infografías. Una infografía es una representación visual que sintetiza información mediante la combinación de texto, gráficos estadísticos, datos numéricos y elementos de diseño, facilitando la comunicación de conclusiones cuantitativas a audiencias no especializadas. En esta propuesta, la infografía tipo noticiario escolar constituye el producto evaluable que exige al alumnado decisiones metodológicas explícitas (qué variable analizar, qué gráfico usar, qué estadístico calcular, cómo titular, qué limitación señalar), operacionalizando competencias de comunicación matemática, pensamiento crítico y rigor interpretativo que evaluaciones tradicionales no capturan.

La construcción de estas infografías requiere una secuenciación didáctica que garantice progresión pedagógica estructurada en el sentido estocástico. La propuesta organiza el aprendizaje estadístico desde el análisis crítico de gráficos manipulados presentes en medios de comunicación (matematización horizontal: contextualización, identificación de variables, validación de fuentes) hasta la construcción y consolidación de herramientas estadísticas formales (matematización vertical: tablas de frecuencias, medidas de centralización y dispersión, construcción fundamentada de gráficos, análisis de correlación cuando proceda). Esta progresión no es lineal sino iterativa: cada sesión integra actividades de ambas fases, intensificando gradualmente la complejidad conceptual y la autonomía metodológica del alumnado. En otros sentidos matemáticos (numérico, algebraico, espacial, de la medida), la propuesta no requiere secuenciación estricta sino incorporación transversal: al menos una sesión por sentido matemático integrando datos públicos como contexto reconocible, sin alterar la planificación habitual del curso. El trabajo cooperativo con roles diferenciados según fortalezas complementa este diseño.

En el marco normativo español, la Ley Orgánica 3/2020 sitúa la enseñanza por competencias y las situaciones de aprendizaje como núcleo del currículo (Ley Orgánica 3/2020). No

GeoGebra despierta mucho más interés educativo que Desmos.

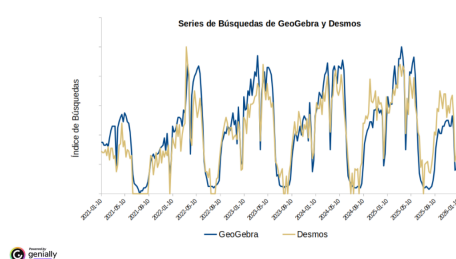
Aunque a simple vista no lo parezca, resulta que las dos series tienen correlación de casi **0.9**
¿Por qué?



(a) Primera pantalla: correlación elevada

GeoGebra despierta mucho más interés educativo que Desmos.

Si quitamos la escala, descubrimos que esa correlación proviene de las estacionalidades del verano y de las festividades, es decir, del calendario escolar.



(b) Segunda pantalla: explicación por estacionalidad

Figura 1: Infografía interactiva con transición en dos pantallas. *Nota.* Elaboración propia (Genially).

obstante, su implementación enfrenta el riesgo de reproducir un problema ya identificado en la implementación de la RME: enfatizar la apertura contextual y la motivación sin garantizar una progresión conceptual sólida hacia estructuras formales. Este trabajo parte precisamente de ese desafío: equilibrar la horizontalidad (motivación, sentido y contexto imaginable) con la verticalidad (estructura, rigor y progresión formal).

Este documento se estructura de la siguiente manera: la sección 1 presenta la introducción al tema de estudio; la sección 2 establece la justificación de la propuesta; la sección 3 especifica los objetivos del trabajo; la sección 4 desarrolla el marco teórico integrando la alfabetización matemática crítica, la RME como marco de diseño y la atención a la diversidad; la sección 5 presenta el procedimiento de la propuesta de innovación (contexto, secuenciación didáctica, actividades, temporalización y evaluación); finalmente, la sección 6 recoge las conclusiones y valoración crítica del trabajo.

2 Justificación

La justificación de esta propuesta se articula en tres dimensiones: pedagógica, curricular y metodológica.

2.1 Justificación pedagógica: necesidad de alfabetización matemática crítica

Las sociedades contemporáneas estructuran decisiones mediante cuantificación: indicadores económicos, datos sanitarios, estudios educativos, encuestas electorales, etc. Sin embargo, la

matemática no solo describe la realidad: también la formatea mediante decisiones de medida, clasificación y representación (Skovsmose, 2005). Por ello, la competencia matemática no puede reducirse a reproducción procedimental, sino que debe incluir capacidad para evaluar críticamente la cuantificación en contextos públicos.

Las reflexiones de Gravemeijer et al. (2016) sobre la didáctica neerlandesa identifican limitaciones estructurales en la implementación de la RME: excesiva horizontalidad que dificultó avance hacia matematización vertical y consolidación de estructuras formales. Las secuencias instruccionales terminaban prematuramente, antes de alcanzar la reificación necesaria para construir objetos matemáticos formales. Esta crítica no se refiere a "exceso de contextos reales", sino a falta de verticalidad curricular: ausencia de progresión clara desde lo informal-contextual hacia lo formal-abstracto.

La propuesta de este trabajo responde a ambas necesidades. El uso de datos públicos actualizados ofrece contextos auténticos y motivadores (horizontalidad) mientras que la secuenciación didáctica estructurada garantiza progresión hacia formalización estadística (verticalidad). El alumnado no se queda en interpretación superficial: avanza sistemáticamente hacia análisis crítico de fuentes, cálculo de estadísticos, decisión de representaciones y reflexión sobre limitaciones metodológicas.

2.2 Justificación curricular: alineación con LOMLOE

El Real Decreto 217/2022 organiza los saberes de Matemáticas en sentidos (numérico, medida, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo) (Real Decreto 217/2022, Anexo II), lo que favorece una propuesta de innovación con carácter transversal. En esta propuesta, el dato público aparece recurrentemente como contexto a lo largo del curso, si bien la mayor carga de trabajo se concentra en el sentido estocástico por su conexión directa con indicadores y mensajes cuantitativos en medios.

Dentro del sentido estocástico, este trabajo se centra en estadística (organización, representación, síntesis e interpretación crítica de datos), por constituir el vehículo más inmediato para iniciar alfabetización matemática crítica con evidencias reales. La transferencia a otros sentidos se plantea de forma acotada para no alterar la programación habitual: fuera del bloque estocástico, se propone incorporar al menos una sesión por sentido (o, de forma equivalente, una sesión por trimestre) en la que un indicador o visualización de dato público actúe como contexto de aplicación.

La concreción de las competencias específicas de Matemáticas movilizadas por la propuesta se detalla en el apartado de diseño e implementación (véase Sección 5.4.2).

La estrategia de análisis de datos públicos y creación de infografías es, por tanto, prioritaria en el sentido estocástico, pero transferible a otros bloques mediante intervenciones puntuales: por ejemplo, en el sentido algebraico puede introducirse el uso de funciones a partir de series temporales reales; en el sentido numérico y de la medida puede trabajarse la lectura de porcentajes, tasas y variaciones en indicadores públicos. Esta transferencia garantiza coherencia a lo largo del curso: los datos públicos no son un contenido aislado, sino un contexto recurrente que aporta sentido social a contenidos matemáticos formales.

2.3 Justificación metodológica: infografías como producto evaluable

La infografía tipo noticiario escolar se adopta como producto evaluable central por su potencial para apoyar una evaluación del aprendizaje que vaya más allá de la reproducción procedimental. Esta elección es coherente con enfoques de indagación *auténtica* con datos abiertos en el ámbito escolar, en los que el alumnado asume el rol de *periodista de datos* y debe interpretar, seleccionar y comunicar evidencias cuantitativas para una audiencia verosímil no especializada, articulando conclusiones justificadas a partir de datos y representaciones (Celis Vargas et al., 2025). En consecuencia, el producto exige claridad conceptual, rigor en el uso del lenguaje matemático y coherencia interna entre datos, visualizaciones y mensajes, permitiendo valorar tanto la comprensión estadística como la competencia comunicativa asociada al tratamiento crítico de información.

Desde el marco de la Ley Orgánica 3/2020, la infografía permite operacionalizar una evaluación de carácter competencial, en la que el alumnado no solo calcula estadísticos, sino que comunica resultados, justifica elecciones metodológicas y explicita las limitaciones de los datos y de los análisis realizados. Esta estructura evita reducir la evaluación a la mera ejecución de procedimientos y favorece una aplicación integrada de saberes vinculados a la representación, interpretación, comunicación y reflexión crítica.

Asimismo, la elaboración de la infografía puede interpretarse como una modalidad de *aprendizaje basado en proyectos*, en la medida en que organiza el trabajo del alumnado en torno a un encargo *auténtico* y culmina en un producto final comunicable que integra búsqueda, análisis e interpretación de datos, así como la explicación razonada de los resultados. En esta propuesta, dicho enfoque no desplaza la formalización matemática, sino que la exige: el

producto final actúa como marco integrador que articula la progresión desde la matematización horizontal hacia la vertical y hace visible la calidad del razonamiento matemático desarrollado.

Además, el formato infográfico facilita una atención natural a la diversidad, al admitir soluciones válidas con distintos niveles de sofisticación, desde una infografía básica con una representación correctamente etiquetada hasta productos más complejos con múltiples visualizaciones y análisis comparativos. La asignación de roles diferenciados (análisis de datos, diseño visual, redacción, coordinación) y la diversidad de evidencias posibles permiten que estudiantes con perfiles diversos demuestren aprendizajes significativos.

2.4 El acceso contemporáneo a los datos públicos como fundamento de la propuesta

En el contexto actual, el docente de matemáticas dispone de más oportunidades que nunca para trabajar con datos públicos, lo que refuerza su papel como mediador crítico entre el alumnado y los discursos cuantitativos presentes en la esfera pública. Esta situación responde, en primer lugar, a un marco normativo de transparencia que ha ampliado de forma sustancial el acceso a la información pública mediante leyes y portales de datos abiertos, tanto a nivel estatal como autonómico, inexistentes o poco operativos hace apenas una década (Ley 19/2013).

En segundo lugar, el acceso a los datos se ve reforzado por el desarrollo reciente de herramientas de inteligencia artificial, que reducen las barreras técnicas tradicionalmente asociadas a la localización y tratamiento de información estadística. Estas tecnologías podrían permitir que docentes sin formación especializada en análisis de datos pudieran explorar, filtrar y contextualizar información relevante, desplazando el foco desde la pericia técnica hacia la interpretación crítica y pedagógica de los datos.

En tercer lugar, la proliferación de aplicaciones web especializadas ha facilitado notablemente el acceso directo a datos y series temporales sin necesidad de emplear software complejo ni procedimientos técnicos avanzados. Herramientas de uso extendido como *Google Trends* permiten descargar y analizar datos reales de forma inmediata, favoreciendo su integración en el aula y ampliando las posibilidades de trabajo con contextos socialmente significativos desde un enfoque accesible para el profesorado.

Desde esta perspectiva, la innovación propuesta enfatiza la responsabilidad profesional del docente para seleccionar fenómenos relevantes, validar fuentes y explicitar los supuestos de los modelos utilizados, en coherencia con una enseñanza de las matemáticas orientada a la

comprensión crítica de la realidad. Este planteamiento se alinea, además, con el enfoque de evaluaciones internacionales como PISA, que subrayan la importancia de que el alumnado interprete información matemática procedente de contextos reales y socialmente relevantes (OECD, 2019).

Como apoyo operativo a esta propuesta, el trabajo incorpora un anexo en el que se describe un proyecto específico para esta propuesta de *GitHub* en continuo desarrollo, orientado a facilitar al profesorado el acceso, descarga y preparación de datos públicos mediante scripts reutilizables, con el fin de reducir la fricción técnica asociada al uso de datos reales en el aula (véase Anexo C).

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar y justificar una propuesta de innovación didáctica para 4º de ESO basada en el análisis de datos de acceso público de fuentes distintas, centrada en estadística descriptiva e interpretación de datos, y orientada al desarrollo de la alfabetización matemática crítica y al uso crítico y fundamentado de dichas fuentes.

3.2 Objetivos específicos

- Promover en el aula una lectura crítica de la cuantificación en contextos socialmente relevantes, implicando al profesorado como mediador en la interpretación, problematización y discusión argumentada de información estadística presente en la esfera pública.
- Desarrollar indagaciones *auténticas* con datos de acceso público que integren diferentes sentidos matemáticos, favoreciendo que el alumnado formule preguntas, seleccione evidencias y sostenga conclusiones justificadas a partir de los datos.
- Potenciar la competencia de comunicación matemática mediante la elaboración de mensajes divulgativos dirigidos a una audiencia no especializada, con rigor conceptual y coherencia entre datos, representaciones y conclusiones.
- Integrar un uso funcional de herramientas digitales accesibles para tratar y visualizar datos públicos, poniendo el foco en la interpretación crítica y pedagógica de la información.

- Atender a la diversidad del aula mediante una propuesta flexible, con apoyos graduados y múltiples vías de participación, garantizando la accesibilidad a la indagación y al producto final.

4 Marco teórico

4.1 Alfabetización matemática crítica como marco pedagógico de la propuesta

La alfabetización matemática no constituye un concepto unívoco. Apple (1992) distingue entre una alfabetización funcional, orientada al desempeño eficaz de tareas sin cuestionar el contexto social en el que se inscriben, y una alfabetización crítica, que incorpora la capacidad de leer las situaciones cuantificadas como construcciones susceptibles de cambio. Esta distinción es retomada y ampliada por Skovsmose en el contexto de sociedades altamente cuantificadas, donde las matemáticas no solo describen la realidad, sino que contribuyen activamente a *formatearla* mediante decisiones de medida, clasificación y representación. Desde esta perspectiva, el alfabetismo matemático crítico implica comprender las relaciones de poder y las desigualdades asociadas a los procesos de cuantificación, así como utilizar las matemáticas para examinar dichos fenómenos (Gutstein, 2003; Skovsmose, 2005).

Desde la perspectiva de la alfabetización matemática crítica, Skovsmose subraya que el carácter crítico de una práctica matemática no reside en la tarea en sí misma, sino en el uso social que se hace de ella, en el contexto en el que se sitúa y en los procesos de interpretación que se promueven en el aula. En este sentido, las dimensiones funcional y crítica de la alfabetización matemática no constituyen ámbitos separados ni secuencias educativas diferenciadas, sino que se integran en la práctica educativa real cuando las matemáticas se utilizan para comprender y cuestionar fenómenos significativos (Skovsmose, 2005). Esta concepción resulta coherente con planteamientos recientes sobre indagación auténtica con datos abiertos, que señalan que una experiencia de aprendizaje es *auténtica* cuando se trabaja con datos reales, el alumnado asume un rol social reconocible —como el de comunicador o periodista de datos— y el foco del trabajo se sitúa en la interpretación, la justificación y la comunicación de resultados, más allá del mero cálculo técnico (Celis Vargas et al., 2025). Desde ambas perspectivas, la alfabetización matemática crítica no se concibe como un añadido externo al currículo, sino

como una dimensión que emerge del propio proceso de trabajo con datos en el aula.

En el contexto de 4° de Educación Secundaria Obligatoria, esta concreción se traduce en rutinas de lectura e interpretación de indicadores públicos: analizar qué mide un dato, bajo qué supuestos se construye, qué información puede ocultar y qué afirmaciones no resultan sostenibles a partir de la evidencia disponible. Cuando el aula trabaja con información estadística procedente de medios de comunicación o instituciones, la matemática escolar se vincula directamente con la configuración de la realidad social, y el alumnado necesita desarrollar criterios para interpretar y producir actos de cuantificación de manera responsable.

Estudios recientes señalan que una proporción relevante del alumnado pierde el interés en las clases de matemáticas de forma recurrente y demanda una mayor conexión con aplicaciones del mundo real (Schwartz et al., 2025), lo que podría sugerir una percepción de baja relevancia del aprendizaje escolar y pudiendo afectar negativamente a la motivación. En este contexto, la alfabetización matemática crítica se plantea como una vía para reconstruir el sentido social del conocimiento matemático, conectando el aprendizaje escolar con prácticas de interpretación y toma de decisiones presentes en la vida pública.

4.2 Realistic Mathematics Education como marco de diseño e implementación

En la Realistic Mathematics Education, el carácter *realistic* de un contexto se define por su posibilidad de ser imaginado y dotado de sentido por el estudiante, y no por su autenticidad empírica (Vos, 2020).

En la tradición de la RME se emplea la distinción entre matematización horizontal y vertical, formulada por Treffers, para describir la progresión del aprendizaje matemático desde la organización inicial de fenómenos mediante herramientas matemáticas hacia la reorganización progresiva del sistema matemático y el desarrollo de modelos y objetos formales (Van den Heuvel-Panhuizen, 2019). Gravemeijer et al. (2016) señalan que, en la implementación histórica de la RME en los Países Bajos, esta distinción se aplicó de forma desequilibrada, enfatizando la matematización horizontal en detrimento de la vertical, lo que dio lugar a secuencias instruccionales que se interrumpían prematuramente antes de alcanzar procesos de reificación.

En este trabajo, la RME se adopta como marco de diseño de actividades, y no como pedagogía global. A partir de la distinción anterior, la matematización horizontal se operacionaliza mediante la traducción del contexto —en este caso, datos de acceso público— a

objetos matemáticos tratables, atendiendo a la identificación de variables, el significado de las magnitudes y las condiciones de obtención del dato. Por su parte, la matematización vertical se concreta en la aplicación explícita de herramientas estadísticas (u otras) y en la consolidación conceptual asociada a su uso. Este énfasis en la verticalidad responde directamente a las críticas sobre su insuficiente desarrollo señaladas en la literatura especializada.

Desde la perspectiva de la alfabetización matemática crítica, el reto central no consiste únicamente en seleccionar contextos socialmente relevantes, sino en generar condiciones pedagógicas que permitan analizar y cuestionar los procesos de cuantificación que configuran la realidad social. Skovsmose (2005, 2011) subraya que la educación matemática crítica exige que el alumnado pueda interrogar los supuestos, intereses y consecuencias asociados al uso social de las matemáticas; sin embargo, este enfoque no prescribe dispositivos didácticos concretos y cerrados para su implementación sistemática en el aula.

En este trabajo, la Realistic Mathematics Education se adopta como marco de diseño que permite operacionalizar dicha finalidad crítica mediante una progresión explícita desde contextos significativos hacia la construcción de estructuras matemáticas formales, a través de procesos de matematización horizontal y vertical (Gravemeijer, 1994; Gravemeijer et al., 2016). En este sentido, el uso de datos públicos se perfila como un anclaje didáctico privilegiado, al conectar fenómenos socialmente relevantes con procesos de organización, análisis y comunicación matemática que sitúan al alumnado en prácticas de indagación *auténtica*, donde la interpretación, la justificación y la comunicación de resultados adquieren un papel central y coherente con el rigor conceptual del currículo (Celis Vargas et al., 2025).

4.3 Datos públicos y educación matemática crítica: ejes para el diseño de tareas

Desde la perspectiva de la educación matemática crítica, los datos públicos pueden entenderse como un contexto privilegiado para articular prácticas escolares que conecten el aprendizaje con fenómenos socialmente relevantes (Celis Vargas et al., 2025). A diferencia de contextos artificiales o puramente académicos, los datos públicos introducen al aula procesos reales de cuantificación que intervienen en la comprensión pública de la realidad social, lo que los convierte en un soporte especialmente adecuado para desarrollar pensamiento crítico matemáticamente informado (Skovsmose, 2005, 2011).

En términos inspirados en los trabajos de Skovsmose, esto se podría concretar en tres ejes

observables en el aula. Esta síntesis no pretende fijar una taxonomía cerrada, sino ofrecer un marco de diseño alineado con lo que después se evalúa en las sesiones. En primer lugar, los **paisajes de investigación** se entienden como entornos de aprendizaje en los que la tarea no está completamente cerrada: el alumnado debe explorar datos, comparar representaciones, tomar decisiones y justificar por qué una elección (variable, recorte temporal, gráfico, estadístico) es más adecuada que otra, en cooperación con el docente y con sus pares (Skovsmose, 2001). En segundo lugar, la noción de **matemáticas en acción** remite a que los números, indicadores y modelos no se limitan a describir fenómenos, sino que intervienen en su comprensión pública: seleccionar un indicador, resumir con una media o visualizar con una escala concreta produce lecturas distintas del mismo fenómeno, haciendo visibles unos aspectos e invisibilizando otros (Skovsmose, 2004). En tercer lugar, el eje de **diálogo y crítica** exige que las interpretaciones no se presenten como evidencias automáticas, sino como conclusiones argumentadas y discutibles: se contrastan interpretaciones, se piden razones, y se explicitan límites metodológicos (qué no puede concluirse con esos datos, esa agregación o ese tipo de análisis), de modo que la crítica no sea una opinión, sino una práctica comunicativa regulada (Skovsmose, 2005).

En este sentido, el uso de datos reales en educación matemática no constituye una novedad en sí mismo, pues ha sido empleado previamente en propuestas orientadas a la lectura crítica de la realidad social desde la educación matemática crítica (Gutstein, 2003). No obstante, dichas experiencias se han desarrollado prioritariamente con una finalidad sociopolítica explícita y mediante proyectos abiertos, en los que la formalización matemática queda supeditada al análisis del fenómeno social. La presente propuesta se distancia de ese planteamiento al situar los datos públicos como un contexto transversal integrado en un diseño didáctico estructurado, donde la alfabetización matemática crítica se articula mediante procesos sistemáticos de matematización horizontal y vertical, intentando garantizar la progresión conceptual y el rigor matemático exigidos por el currículo.

4.4 Comunicación matemática y producto evaluable: la infografía como evidencia competencial

La comunicación matemática constituye una dimensión central del aprendizaje, especialmente en contextos donde los resultados cuantitativos se dirigen a audiencias no especializadas (Gal et al., 2022). Comprender matemáticamente un fenómeno implica no solo calcular, sino también interpretar, evaluar críticamente y comunicar información estadística de forma comprensible y

rigurosa (Gal, 2002).

En el ámbito de la estadística, esta dimensión comunicativa adquiere especial relevancia. La alfabetización estadística implica la capacidad de interpretar, evaluar críticamente y comunicar información basada en datos en contextos sociales reales (Gal, 2002; Ben-Zvi y Garfield, 2004). En esta propuesta, la infografía tipo noticiario escolar se adopta como una operacionalización de las exigencias comunicativas propias de la estadística en contextos públicos: producir un mensaje estadístico comprensible para una audiencia no especializada, sostener interpretaciones con evidencia y explicitar límites del análisis. Este planteamiento es coherente con los enfoques de *civic statistics*, que subrayan la necesidad de preparar al alumnado para interpretar, cuestionar y comunicar mensajes cuantitativos presentes en medios e informes, y que recomiendan formas de evaluación basadas en proyectos y medios no tradicionales para valorar estas competencias (Ridgway, 2022; Gal et al., 2022). Asimismo, conecta con modelos recientes de indagación auténtica con datos abiertos, donde la comunicación a públicos no expertos y la construcción de argumentos con datos constituyen parte central de la actividad del alumnado (Celis Vargas et al., 2025).

Desde el marco curricular establecido por la LOMLOE y su desarrollo para la ESO, la propuesta se orienta a una evaluación de carácter competencial en la que el alumnado no solo obtiene resultados, sino que interpreta información, argumenta y comunica conclusiones matemáticamente fundamentadas (Ley Orgánica 3/2020; RD 217/2022). En este marco, la infografía tipo noticiario se adopta como producto evaluable porque exige transformar cálculos y representaciones en mensajes comprensibles y contextualizados para una audiencia no especializada, incorporando justificación y explicitación de límites del análisis; así, el producto deja de ser un recurso ornamental y se convierte en evidencia integrada del aprendizaje estadístico y comunicativo (Gal, 2002; Gal et al., 2022; Celis Vargas et al., 2025).

4.5 Atención a la diversidad en la propuesta didáctica

La atención a la diversidad constituye un principio estructural de la propuesta y no un conjunto de adaptaciones puntuales. En coherencia con el enfoque inclusivo de la LOMLOE y con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el diseño de las tareas, los productos evaluables y los instrumentos de evaluación busca ofrecer múltiples formas de acceso a la información, de participación y de expresión del aprendizaje (Ley Orgánica 3/2020; RD 217/2022; CAST, 2018).

La secuenciación didáctica incorpora una progresión deliberada de la demanda cognitiva mediante andamiaje progresivo. Las tareas iniciales —interpretación de gráficos presentes en medios, identificación de manipulaciones visuales o lectura cualitativa de tendencias— presentan una baja barrera de entrada, permitiendo la participación activa de alumnado con niveles diversos de competencia matemática previa. De manera progresiva, el andamiaje se orienta hacia el uso de herramientas estadísticas formales (medidas de síntesis, dispersión, correlación), incrementando el nivel de abstracción sin romper la continuidad con el contexto. Las actividades están diseñadas con múltiples puntos de entrada y distintos niveles de profundización, de modo que el alumnado pueda abordar una misma tarea desde estrategias diversas y alcanzar grados de complejidad acordes a su nivel de desarrollo, evitando una diferenciación excesivamente visible en el aula (Tomlinson, 2001).

Desde la perspectiva de la educación matemática crítica, los *paisajes de investigación* propuestos por Skovsmose pueden favorecer la participación de perfiles diversos al desplazar el foco desde la respuesta correcta única hacia la exploración, la toma de decisiones y la argumentación (Skovsmose, 2001, 2005). En este marco, el alumnado puede avanzar a ritmos distintos, formular preguntas propias y justificar elecciones metodológicas sin quedar excluido por dificultades procedimentales puntuales. Esta apertura se complementa con el trabajo cooperativo estructurado mediante la asignación de roles funcionales vinculados al producto infográfico (análisis de datos, diseño visual, redacción explicativa, coordinación), lo que permite distribuir responsabilidades y reconocer competencias diversas. Esta organización facilita que alumnado con fortalezas distintas —matemáticas, comunicativas, visuales o organizativas— pueda contribuir de manera significativa al trabajo colectivo, reforzando la interdependencia positiva y la responsabilidad individual (Johnson y Johnson, 1999; Slavin, 2014).

La evaluación competencial mediante rúbricas analíticas permite valorar múltiples dimensiones del aprendizaje, más allá del dominio procedimental del cálculo. El alumnado puede alcanzar niveles de logro adecuados demostrando comprensión conceptual, toma de decisiones metodológicas fundamentadas, comunicación clara o mejora iterativa documentada en el proceso de trabajo. La retroalimentación formativa, integrada durante el desarrollo de las infografías, ofrece oportunidades reales de mejora antes de la valoración sumativa, favoreciendo una concepción del aprendizaje como proceso gradual y revisable (Black y Wiliam, 1998; Wiliam, 2011). En esta propuesta, dicha retroalimentación combina comentarios orales del

docente durante el trabajo en aula (Sesiones 7-8) con retroalimentación estructurada en Sesión 9 (oral inmediata según rúbrica, seguida de informe escrito por grupo), como se detalla en el apartado 5.4.3.

Desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje, la propuesta no diversifica el formato final de expresión, que se concreta deliberadamente en la elaboración de una infografía, sino que introduce flexibilidad en los procesos, roles y formas de participación que conducen a dicho producto. La infografía actúa como formato común y compartido, lo que garantiza criterios de evaluación homogéneos y comparables, pero el camino para llegar a ella admite distintas formas de acceso al contenido, de contribución al trabajo colectivo y de apoyo entre iguales.

A pesar de estas medidas, la propuesta presenta limitaciones inherentes a su temporalización y a las condiciones reales del aula. Alumnado con desfase curricular significativo o con necesidades educativas específicas puede requerir apoyos adicionales (refuerzo paralelo, codocencia, ampliación temporal) que exceden el alcance de la secuenciación propuesta. En consecuencia, esta propuesta debe entenderse como un marco adaptable, correspondiendo al docente ajustar la profundidad conceptual, la duración de las actividades y los apoyos disponibles en función de las características concretas del grupo y del contexto institucional, asumiendo que la diversidad real del aula siempre supera cualquier planificación previa.

5 Procedimiento de la propuesta de innovación

5.1 Contexto

La propuesta de innovación se implementa en un centro público de Educación Secundaria de entorno urbano, ubicado en la Comunidad de Madrid. El centro dispone de dotación tecnológica estándar (aulas de informática con ordenadores por parejas, proyector en aula ordinaria, conexión WiFi estable) y atiende a población diversa en términos socioeconómicos y culturales, con una ratio media de 25-30 estudiantes por grupo.

La intervención se enmarca en la normativa estatal básica establecida en la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y el Real Decreto 217/2022, que fija las enseñanzas mínimas de la ESO. Su concreción autonómica se recoge en el Decreto 65/2022 de la Comunidad de Madrid, que regula la ordenación y el currículo de la etapa, complementado por la Orden 1712/2023, que desarrolla aspectos específicos de organización, funcionamiento y evaluación en el ámbito madrileño.

El grupo objetivo es 4.º ESO - Matemáticas B (Académicas), curso estratégico por tres motivos principales. Primero, constituye el último año de la ESO antes de la bifurcación hacia Bachillerato o Formación Profesional, momento crítico para consolidar competencias matemáticas fundamentales. Segundo, el alumnado de esta modalidad presenta orientación académica hacia estudios superiores, lo que favorece la motivación intrínseca hacia contenidos matemáticos avanzados. Tercero, el Sentido Estocástico alcanza en 4.º ESO su máximo desarrollo curricular en la enseñanza obligatoria, consolidando el análisis de datos, la interpretación crítica de información estadística y el uso de herramientas tecnológicas para el tratamiento de variables (Real Decreto 217/2022).

Características del grupo objetivo:

- **Tamaño:** Aproximadamente 25 estudiantes
- **Edad:** 15-16 años
- **Temporalización:** 10 sesiones de 55 minutos (2.5 semanas, aproximadamente 4 sesiones por semana)
- **Prerrequisitos matemáticos:** Competencia en aritmética básica (fracciones, porcentajes), interpretación básica de gráficos estadísticos, conocimiento de media y mediana (trabajados en cursos anteriores)
- **Competencia digital:** Heterogénea. Se asume manejo básico de navegación web y procesadores de texto, pero no necesariamente conocimiento de hojas de cálculo
- **Diversidad:** Perfiles heterogéneos en ritmos de aprendizaje, motivación hacia las matemáticas

Recursos tecnológicos disponibles:

- **Software:** LibreOffice Calc (gratuito, preinstalado en ordenadores del centro) para análisis de datos; Genially (versión educativa gratuita) para diseño de infografías
- **Hardware:** Aula de informática con 13 ordenadores (trabajo por parejas), proyector de alta definición para demostraciones, conexión para acceso puntual a fuentes de datos públicas
- **Espacios:** Aula ordinaria y aula de informática

Modalidad de evaluación del centro: De forma general, la evaluación en Matemáticas se articula habitualmente mediante pruebas escritas y tareas individuales, complementadas en menor medida por instrumentos de evaluación formativa como rúbricas o procesos de autoevaluación/coevaluación.

5.2 Destinatarios e implicados

Destinatarios principales: Alumnado de 4º ESO

El alumnado es el beneficiario directo de la propuesta. La secuenciación didáctica desarrolla competencias de alfabetización estadística crítica esenciales para la ciudadanía contemporánea: interpretar gráficos en medios de comunicación, validar fuentes de datos, analizar correlaciones entre variables y comunicar hallazgos estadísticos de manera honesta y rigurosa. Estas competencias son transferibles más allá del aula de matemáticas: el alumnado aplicará el escepticismo crítico aprendido a noticias económicas, políticas sanitarias, informes empresariales y cualquier contexto donde se presenten datos cuantitativos.

Específicamente, el alumnado con orientación hacia Bachillerato de Ciencias Sociales se beneficia directamente, ya que la estadística es contenido nuclear en Matemáticas Aplicadas a las CCSS I y II, evaluable en Selectividad. El alumnado con orientación hacia Bachillerato Científico-Tecnológico también se beneficia, pues el razonamiento estadístico es competencia transversal en cualquier disciplina STEM (análisis de datos experimentales en Física, Química, Biología). Incluso el alumnado que opta por Formación Profesional desarrolla competencias profesionales valiosas: el análisis de datos es requerido en múltiples familias profesionales (Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Sanidad, Informática).

Implicados institucionales

- **Docente de Matemáticas:** Diseña, implementa y evalúa la secuenciación didáctica. Requiere formación previa en: (1) Estadística descriptiva e inferencial básica, (2) Manejo avanzado de hojas de cálculo, (3) Acceso e interpretación de datos públicos (noticias, artículos, INE, Eurostat, OWID, etc.), (4) Diseño de rúbricas competenciales. La carga de trabajo es significativa en la preparación inicial (seleccionar datasets apropiados, diseñar fichas de análisis, preparar tutoriales de Calc), pero se amortiza en implementaciones posteriores.
- **Departamento de Matemáticas:** Coordina la integración de la propuesta en la

programación didáctica anual. La secuenciación consume 10 sesiones de 4º ESO, aproximadamente 2.5 semanas. El departamento debe decidir qué otros contenidos curriculares se priorizan o se condensan para acomodar esta unidad.

- **Equipo directivo y coordinación TIC:** Facilita el acceso a aulas de informática durante 6 sesiones consecutivas (Sesiones 3-8). Esto requiere coordinación logística con otros departamentos que también demandan espacios tecnológicos. El coordinador TIC verifica que el software necesario (LibreOffice Calc actualizado, navegadores web modernos) esté instalado y funcional en todos los ordenadores. Si el centro tiene restricciones de acceso web (firewalls, filtros de contenido), debe autorizarse el acceso a dominios específicos: ine.es, ourworldindata.org, ec.europa.eu, trends.google.com.

Impacto en la comunidad educativa

La propuesta puede tener efectos de difusión más allá del grupo objetivo. Las infografías finales pueden exponerse públicamente en el centro o compartirse en su web institucional, visibilizando las matemáticas como herramienta de análisis social crítico (Skovsmose, 2011) y combatiendo su percepción como disciplina abstracta y desconectada de la realidad (Boaler, 2016). Además, la experiencia puede presentarse en reuniones de Claustro como modelo replicable para otros docentes, inspirando adaptaciones transversales en distintas áreas curriculares mediante el uso de datos auténticos en contextos educativos (Celis et al., 2025).

5.3 Finalidad

La finalidad última de la propuesta es desarrollar **alfabetización matemática crítica** en el alumnado de 4º ESO, entendida como la capacidad de interpretar, analizar y comunicar información cuantitativa en contextos sociales reales con escepticismo reflexivo y rigor metodológico. Esta competencia trasciende el cálculo mecánico de estadísticos y otros objetos formales: implica cuestionar fuentes de datos, identificar manipulaciones visuales, distinguir correlación de causalidad, valorar limitaciones metodológicas y comunicar hallazgos de manera honesta y accesible.

Finalidades específicas

1. Desarrollar pensamiento crítico ante representaciones de datos: El alumnado aprende a detectar manipulaciones visuales frecuentes en medios de comunicación (ejes truncados, cherry-picking temporal, gráficos engañosos), desarrollando escepticismo constructivo ante

afirmaciones estadísticas. Esta competencia es esencial para la participación democrática informada: el ciudadano alfabetizado estadísticamente no acepta pasivamente datos presentados en informes gubernamentales, noticias económicas o campañas publicitarias, sino que los interroga críticamente.

2. Conectar las matemáticas con fenómenos sociales relevantes: Tradicionalmente, la estadística escolar se practica con datos ficticios que tratan ejemplos concretos. La propuesta intenta cambiar esto: el alumnado trabaja con datasets auténticos de instituciones oficiales (INE, Eurostat, OWID, etc.) que cuantifican fenómenos sociales reales (evolución del paro, desigualdad salarial, esperanza de vida, emisiones de CO₂, etc.). Esta conexión genera motivación intrínseca y demuestra la utilidad social de las matemáticas.

3. Garantizar progresión desde matematización horizontal hacia vertical: Aprendiendo de las limitaciones históricas de la implementación de la RME identificadas por Gravemeijer et al. (2016), la secuenciación articula explícitamente la transición desde contextos motivadores (análisis de gráficos en medios) hacia herramientas matemáticas formales (análisis de correlación, interpretación de coeficientes, construcción de gráficos apropiados). El alumnado no se queda en la fase informal-contextual, sino que construye objetos matemáticos abstractos y los manipula con fluidez.

4. Desarrollar competencias tecnológicas profesionales: El alumnado aprende a usar herramientas reales del mundo laboral (hojas de cálculo para análisis de datos, software de visualización para infografías), no simulaciones educativas simplificadas. Esta competencia digital tiene valor instrumental directo: las hojas de cálculo son ubicuas en administraciones públicas, empresas privadas e investigación científica.

5. Operacionalizar competencias mediante producto evaluable: Las infografías tipo noticiario escolar constituyen el producto evaluable central, operacionalizando competencias de comunicación matemática, decisión metodológica y pensamiento crítico que exámenes tradicionales no evalúan. El alumnado asume rol de comunicador de datos, lo que aumenta exigencia de precisión y transparencia metodológica.

6. Fomentar trabajo colaborativo y comunicación científica: El proyecto final en equipos desarrolla competencias sociales esenciales: distribución de roles, gestión de conflictos, toma de decisiones colectivas, integración de contribuciones individuales en un producto coherente. La exposición oral final (Sesión 9) desarrolla competencia comunicativa científica: traducir hallazgos técnicos para audiencias no especializadas, responder preguntas críticamente,

aceptar feedback constructivo. Estas competencias son transversales y valiosas en cualquier trayectoria académica o profesional futura.

Alineación con el marco curricular LOMLOE

Todas estas finalidades se alinean con el marco curricular establecido en el RD 217/2022, especialmente con las competencias específicas de Matemáticas y competencias clave transversales. La relación explícita con las competencias específicas movilizadas se presenta en la Sección 5.4.2.

5.3.1 Objetivos de aprendizaje de la secuencia

Las finalidades anteriores se operacionalizan mediante cinco objetivos de aprendizaje que estructuran la secuencia didáctica. Mientras que las finalidades 1, 2, 4, 5 y 6 se traducen directamente en objetivos específicos del alumnado, la finalidad 3 (progresión horizontal-vertical) constituye un principio metodológico transversal que atraviesa toda la secuencia: cada sesión articula explícitamente la matematización horizontal (traducción de contextos reales a lenguaje matemático) y la matematización vertical (construcción y aplicación de herramientas formales), garantizando que el alumnado no permanezca únicamente en la fase contextual sino que desarrolle comprensión matemática estructurada.

Los objetivos de aprendizaje se referencian posteriormente en una tabla general de actividades mediante su numeración.

1. **Obj.1 (Diagnóstico inicial).** Diagnosticar conocimientos previos, identificar necesidades del grupo e introducir el concepto de dato público como fuente verificable.
2. **Obj.2 (Lectura crítica y argumentación).** Analizar y discutir información cuantitativa (especialmente gráficos) identificando decisiones de representación, sesgos y posibles distorsiones, argumentando con criterios.
3. **Obj.3 (Gestión de datos y análisis estadístico básico).** Localizar y validar datos públicos, organizarlos en herramientas digitales, y obtener descripciones mediante medidas de centralización, dispersión y representaciones gráficas apropiadas.
4. **Obj.4 (Interpretación y modelos sencillos).** Interpretar resultados estadísticos, comparar distribuciones, y analizar relaciones entre variables distinguiendo correlación de causalidad.

5. **Obj.5 (Producto final, comunicación y trabajo colaborativo).** Elaborar colaborativamente un producto comunicativo (infografía) con transparencia metodológica (fuentes, periodo, limitaciones), comunicar oralmente los hallazgos a la clase, incorporar retroalimentación y realizar reflexión metacognitiva sobre el proceso de aprendizaje.

5.4 Planificación de la propuesta

La planificación de la propuesta se articula en cuatro componentes interrelacionados: fases temporales del proyecto, recursos necesarios, secuenciación de actividades y evaluación. La secuenciación se concreta en diez sesiones de aula diseñadas como unidades didácticas breves, cada una con un foco matemático explícito, intervención docente planificada, anticipación de errores habituales y evidencias de aprendizaje asociadas. Los instrumentos de evaluación se describen en coherencia con esta secuencia y se desarrollan operativamente en los anexos. En conjunto, esta estructura garantiza la coherencia entre objetivos, metodología, temporalización y evaluación, y facilita la implementación real de la propuesta en el aula.

5.4.1 Fases

La propuesta se organiza en cuatro fases pedagógicas progresivas que articulan la transición desde la matematización horizontal hacia la vertical, integrando las dimensiones de Skovsmose (paisajes de investigación, matemáticas en acción, diálogo y crítica):

FASE 0: Evaluación diagnóstica inicial (Sesión 0) *Duración:* 1 sesión de 55 minutos
Objetivo pedagógico: Diagnosticar conocimientos previos sobre variables estadísticas, gráficos básicos y medidas de centralización mediante discusión guiada. Activar aprendizajes de 3º ESO. Introducir el concepto de dato de acceso público como fuente de información verificable.
Actividades nucleares: Discusión oral en gran grupo sobre tipos de variables, interpretación de gráficos y cálculo de medidas básicas. Identificación colectiva de fuentes de datos públicos.
Productos intermedios: Registro docente de conocimientos previos detectados (observación directa). Identificación de necesidades de refuerzo.

FASE 1: Inmersión contextual y pensamiento crítico (Sesiones 1-3)

Duración: 3 sesiones de 55 minutos

Objetivo pedagógico: Generar motivación mediante contextos auténticos y desarrollar escepticismo crítico ante representaciones de datos. Esta fase corresponde a matematización horizontal: el alumnado traduce información visual (gráficos manipulados en medios) a análisis

verbal estructurado, identificando tipos de manipulación y protocolos de validación de fuentes. Se operacionalizan las dimensiones de Skovsmose: el alumnado reconoce el papel de las matemáticas en acción al identificar cómo decisiones de representación formatean la percepción pública de fenómenos, y desarrolla capacidad de diálogo y crítica al confrontar interpretaciones sobre qué es una representación honesta.

Actividades nucleares: Análisis de gráficos manipulados (ejes truncados, cherry-picking temporal), validación de fuentes mediante contraste de múltiples bases de datos oficiales, exploración inicial de hojas de cálculo con datos reales.

Productos intermedios: Fichas de análisis de manipulaciones visuales, protocolo de verificación de datos, primeras tablas de frecuencias en Calc.

FASE 2: Herramientas formales y progresión vertical (Sesiones 4-6)

Duración: 3 sesiones de 55 minutos

Objetivo pedagógico: Construir herramientas estadísticas formales mediante inmersión en análisis de datos reales. Esta fase corresponde a la transición horizontal-vertical: desde construcción de gráficos apropiados (Sesión 4) hacia cálculo de medidas de dispersión (Sesión 5) y análisis de correlación entre variables (Sesión 6). Se consolida la verticalidad mediante reificación progresiva: el alumnado transforma procesos intuitivos en objetos matemáticos formales manipulables.

Actividades nucleares: Construcción de gráficos apropiados según tipo de variable, cálculo de medias/medianas/desviaciones típicas, interpretación de medidas de dispersión para identificar desigualdades, análisis de correlación y distinción entre correlación y causalidad.

Productos intermedios: Hojas de cálculo con análisis descriptivos completados, gráficos estadísticos apropiados, diagramas de dispersión con interpretación de correlación.

FASE 3: Síntesis integradora y comunicación (Sesiones 7-9)

Duración: 3 sesiones de 55 minutos

Objetivo pedagógico: Integrar toda la progresión horizontal-vertical en un proyecto auténtico con impacto comunicativo. El alumnado sintetiza competencias adquiridas (pensamiento crítico, análisis estadístico formal, comunicación visual) creando infografías rigurosas con datos públicos verificados. Se operacionalizan paisajes de investigación al permitir al alumnado formular preguntas investigables propias, se trabaja matemáticas en acción al reconocer que diseñar una infografía implica decisiones que determinan qué aspectos se visibilizan, y se ejercita diálogo y crítica al argumentar limitaciones metodológicas del propio trabajo.

Actividades nucleares: Trabajo colaborativo en equipos, elección de tema socialmente relevante, recopilación de datos, análisis estadístico (descriptivos + correlación si procede), diseño de infografía en Genially, evaluación formativa del progreso (Sesión 9) con retroalimentación específica centrada en comprensión de matemática vertical.

Productos evaluables del bloque: Infografía digital (formato Genially), diario de equipo documentando proceso de trabajo y decisiones tomadas, retroalimentación formativa individualizada por grupo.

La versión comunicativa plenamente cerrada puede consolidarse posteriormente, sin alterar la lógica de evaluación del bloque, mediante un principio de continuidad descrito en el apartado de Evaluación.

Lógica de la progresión

La estructura puede garantizar que el proyecto no sea una mera "actividad motivadora" desconectada del aprendizaje matemático formal, sino una progresión sistemática donde cada fase construye sobre la anterior. La Fase 0 establece diagnóstico; la Fase 1 establece contexto y motivación; la Fase 2 desarrolla herramientas formales necesarias; la Fase 3 sintetiza todo en un producto auténtico con evaluación formativa. Esta arquitectura evita la limitación histórica de la implementación de la RME identificada por Gravemeijer et al. (2016): secuencias instruccionales que terminan prematuramente sin alcanzar objetivos conceptuales avanzados.

5.4.2 Competencias específicas movilizadas (RD 217/2022)

En lo que sigue, se hace referencia a las *competencias específicas de Matemáticas* establecidas en el RD 217/2022, que se indicarán mediante la notación CE seguida de su numeración. En su primera aparición, se explicitan con su denominación completa.

La propuesta operacionaliza, especialmente, las siguientes competencias específicas (Real Decreto 217/2022, Anexo II):

- **Competencia específica 3 (CE3):** Formular y comprobar conjeturas sencillas investigando patrones y relaciones.
- **Competencia específica 4 (CE4):** Modelizar y resolver problemas interpretando, validando y ajustando procedimientos y resultados.
- **Competencia específica 5 (CE5):** Reconocer y utilizar conexiones entre ideas matemáticas movilizand o conocimientos y experiencias.

- **Competencia específica 6 (CE6):** Establecer vínculos entre las matemáticas, el mundo real y otras áreas, dando sentido a los resultados obtenidos.
- **Competencia específica 8 (CE8):** Comunicar y argumentar matemáticamente con lenguaje, representaciones y herramientas adecuadas.
- **Competencias específicas 9–10 (CE9–CE10):** Desarrollar disposiciones socioafectivas que sostengan el trabajo matemático.

5.4.3 Recursos

A continuación se presenta un listado consolidado de todos los recursos necesarios, organizados por categoría:

Recursos tecnológicos

Software (todos gratuitos):

- LibreOffice Calc: Hoja de cálculo para análisis de datos. Preinstalado en ordenadores del centro. Funcionalidades necesarias: fórmulas estadísticas (PROMEDIO, MEDIANA, DESVEST), gráficos (histogramas, scatter plots, barras), filtrado y ordenación de datos.
- Genially (versión educativa gratuita): Plataforma web para diseño de infografías interactivas. Requiere registro con correo institucional del centro. Alternativa: Canva (versión educativa gratuita).
- Navegadores web (Firefox, Chrome, Edge, etc.): Acceso a fuentes de datos públicas. Versiones actualizadas para garantizar compatibilidad con interfaces web modernas.

Hardware:

- Aula de informática con 15 ordenadores funcionales (trabajo por parejas, 30 estudiantes máximo)
- Proyector o pizarra digital en aula ordinaria y aula de informática
- En momentos puntuales, conexión para varios usuarios simultáneos accediendo a bases de datos web

Algunos accesos públicos a fuentes de datos:

- INE - Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es): Datos demográficos, económicos, sociales de España. Interfaz INEbase y herramienta PC-Axis para descarga de datasets.
- Eurostat (ec.europa.eu/eurostat): Datos comparativos de la Unión Europea. Bases de datos temáticas sobre economía, población, medio ambiente.
- Our World in Data (ourworldindata.org): Visualizaciones y datasets sobre desarrollo global, salud, educación, medio ambiente. Datos descargables en CSV.
- Google Trends (trends.google.com): Evolución temporal de búsquedas en Google. Útil para analizar tendencias de interés social.
- Datos.gob.es: Portal de datos abiertos del Gobierno de España. Datasets adicionales sobre múltiples ámbitos.
- Noticias.
- Artículos.
- Otros accesos públicos a la información.

Materiales impresos

Los materiales impresos necesarios para la secuencia incluyen: *Sesión 0*: ejemplos de infografías mediáticas para proyección (opcional). *Sesiones 1-2*: fichas A4 con gráficos manipulados, ficha de análisis estructurada, protocolo de validación de datos y checklist de verificación de fuentes (30 copias cada uno). *Sesiones 3-6*: tutorial simplificado de LibreOffice Calc (1-2 páginas), datasets impresos de ejemplo, fichas de trabajo con ejercicios guiados y hojas de referencia rápida con fórmulas (30 copias, estas últimas plastificadas para reutilización). *Sesión 7*: plantilla del diario de equipo (1 por grupo, aprox. 8 copias) y rúbricas de evaluación sumativa A.1 y A.2 (30 copias para consulta del alumnado durante el trabajo). *Sesión 8*: sin materiales adicionales específicos más allá de los ya distribuidos. *Sesión 9*: ficha de autoevaluación reflexiva A.4 (30 copias); el docente utiliza las rúbricas A.1 y A.2 para evaluar los productos entregados, sin necesidad de copias adicionales.

Recursos humanos

- **Docente de Matemáticas:** Tiempo de preparación inicial estimado: 10-12 horas (selección de datasets apropiados, diseño de fichas, preparación de tutoriales, creación

de rúbricas). Tiempo de implementación: 10 sesiones $\times$ 55 minutos + corrección de productos intermedios y finales (aproximadamente 18 horas adicionales). La inversión se amortiza en implementaciones posteriores.

- **Coordinador TIC (opcional):** Apoyo técnico para resolver incidencias tecnológicas durante las sesiones en aula de informática. Especialmente útil en Sesión 3 (tutorial inicial de Calc) donde pueden surgir múltiples dudas simultáneas.
- **Cotutor o profesor de apoyo (opcional):** En centros con recursos de codocencia, la presencia de un segundo docente durante Sesiones 3-6 facilita atención individualizada a alumnado con mayores dificultades técnicas o conceptuales.

5.4.4 Actividades

La propuesta de innovación se concreta en 10 sesiones de 55 minutos (una sesión inicial de evaluación diagnóstica, 8 sesiones de desarrollo y una sesión final de evaluación) que trabajan saberes básicos del Sentido estocástico establecidos en el RD 217/2022 (Anexo II) para 4.º ESO: estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana, análisis de variables estadísticas, medidas de localización y dispersión, comparación de conjuntos de datos, relación entre dos variables estadísticas, diagramas de dispersión y correlación, uso crítico de la tecnología para el análisis estadístico, y evaluación crítica de estudios estadísticos presentes en distintos medios y fuentes. En el marco de esta propuesta, el sentido estocástico se aborda de forma prioritaria a través de la estadística, al constituir el vehículo más adecuado para iniciar el trabajo con datos públicos reales, indicadores y estudios de uso social, que conforman el eje central de la innovación planteada.

La innovación metodológica consiste en que estos contenidos curriculares obligatorios se trabajan mediante datos públicos auténticos como contexto transversal. Cada sesión integra dos ejes complementarios: (1) Matematización horizontal y vertical, partiendo de contextos reconocibles que el alumnado matematiza mediante la identificación de variables y fuentes, seguida del tratamiento formal con herramientas matemáticas; y (2) lectura crítica y comunicación responsable de indicadores, en la que se explicita qué mide el dato, qué puede ocultar y cómo decisiones de representación influyen en el mensaje, exigiendo que toda conclusión se formule con prudencia interpretativa, fuente, periodo, definición de variable y al menos una limitación metodológica (qué no puede concluirse con esos datos o ese análisis).

En cada sesión se estructura una rutina común articulada en varios campos. Los campos más afines a este trabajo de innovación son: la **matematización horizontal**, que parte de un contexto con datos públicos y lo traduce a variables, unidades y representaciones gráficas; la **matematización vertical**, que consolida el trabajo "dentro" de la matemática mediante procedimientos y conceptos (p. ej., medidas, gráficos, cuartiles, correlación, regresión) y la justificación de las elecciones realizadas; **paisajes de investigación**, en los que se concretan tareas no cerradas donde, a partir de un banco de indicadores previamente seleccionado por el docente, el alumnado formula una pregunta investigable, decide cómo analizar y contrasta interpretaciones; **matemáticas en acción**, donde se trabaja la lectura del papel que cumple el número o indicador en la comprensión pública de un fenómeno, reconociendo que la elección de un indicador, un gráfico o una medida puede hacer visibles unos aspectos e invisibilizar otros; **diálogo y crítica**, que se operacionaliza exigiendo argumentación, confrontación de interpretaciones y explicitación de límites metodológicos. Estas tres últimas dimensiones se incorporan de forma selectiva según la naturaleza de cada sesión.

La progresión de complejidad transita desde contextualización y validación (Sesiones 0-3, fase horizontal) hasta análisis de relaciones entre variables (Sesiones 5-6, fase vertical), culminando con síntesis integradora en producto comunicable (Sesiones 7-8) y evaluación del progreso (Sesión 9).

Con el fin de facilitar la aplicación de la propuesta por otros docentes y reducir redundancias en la descripción detallada de las sesiones, se incluye una visión global de la secuencia. La tabla sintetiza, para cada sesión, la actividad central, el tipo de matematización predominante (H/V), los objetivos de aprendizaje (Obj.) y la evaluación prevista. Para reforzar el marco de alfabetización matemática crítica, se explicita también la dimensión predominante de la alfabetización desarrollado en el apartado 4.3: paisaje de investigación (P), matemáticas en acción (M) y diálogo y crítica (D).

Ses.	Producto/actividad clave	H/V	Obj.	Alfab.	Evaluación
S0	Encuadre y diagnóstico con lectura crítica (serie temporal)	H	Obj.1	P/D	Diagnóstica: cuestionario breve
S1	Análisis de gráficos manipulados y criterios de lectura	H	Obj.2	M/D	Formativa: ficha de análisis
S2	Selección y validación de fuentes/datasets (metadatos)	H	Obj.3	M/D	Formativa: checklist validación
S3	Importación y organización de datos en hoja de cálculo	H	Obj.3	P/D	Formativa: tarea Calc
S4	Construcción y justificación de representaciones gráficas	H→V	Obj.3	P/D	Formativa: producto gráfico
S5	Dispersión y comparaciones para matizar conclusiones	H→V	Obj.4	M/D	Formativa: ejercicios guiados
S6	Relación entre variables (dispersión/correlación) y cautelas	H→V	Obj.4	M/D	Formativa: informe breve
S7	Diseño de infografía: pregunta, estructura y transparencia	V	Obj.5	M/P/D	Formativa: guion/plantilla
S8	Borrador de infografía con resultados, fuente y limitaciones	V	Obj.5	M/D	Sumativa: rúbrica anexo A.6+evidencia borrador
S9	Revisión final, exposición y reflexión metacognitiva	V	Obj.5	P/D	Sumativa: rúbrica anexo A.1+A.2; autoevaluación

Tabla 1: Visión global de sesiones: actividad, matematización, objetivos y alfabetización matemática crítica.

A continuación se detallan las 10 sesiones siguiendo una estructura común que permite visualizar la implementación en el aula. Las sesiones 7, 8 y 9 se dedican a la elaboración progresiva de la infografía final, incorporando evaluación formativa mediante retroalimentación continua, y culminando en la última sesión con una valoración del progreso alcanzado.

Sesión 0: Evaluación inicial de conocimientos previos

S0.1. Objetivos. Diagnosticar conocimientos previos sobre variables estadísticas, gráficos básicos y medidas de centralización. Activar aprendizajes de 3.º ESO. Introducir el concepto de dato público como fuente de información verificable.

S0.2. Contenidos y competencias. Variables estadísticas (cualitativas/cuantitativas), gráficos básicos (barras, líneas, sectores), media y mediana (repaso). CCL, STEM, CD, CPSAA.

S0.3. Agrupamientos. Individual y gran grupo (puesta en común).

S0.4. Espacios. Aula ordinaria.

S0.5. Recursos. Proyector, ejemplos de infografías mediáticas, pizarra tradicional.

S0.6. Tipos de datos aplicables. (1) Infografías de prensa sobre indicadores sociales^[D1]. (2) Gráficos de portales institucionales simplificados^[D2,D3].

S0.7. Horizontalidad. Reconocimiento de contextos donde aparecen datos cuantitativos (medios, redes sociales, informes). Identificación intuitiva de variables en situaciones cotidianas.

S0.8. Verticalidad. Activación de herramientas matemáticas previas: cálculo de media y mediana con valores dados. No se introducen herramientas nuevas.

S0.9. Paisaje de investigación. Se presenta información cuantitativa sin especificar procedencia para activar curiosidad sobre las fuentes de los datos publicados.

S0.10. Diálogo y crítica. Cuestionar la representatividad del promedio como única medida de un conjunto de datos, evidenciando que un mismo valor central puede corresponder a distribuciones muy diferentes.

S0.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Proyección de 2-3 infografías reales de prensa. Pregunta inicial: “¿Qué veis aquí? ¿De dónde vienen estos números?” Anotación en pizarra de vocabulario clave que surja espontáneamente. *Desarrollo (35 min):* Discusión oral en tres puntos: (1) Identificar tipos de variables en situaciones cotidianas, (2) Elegir gráfico adecuado para cada tipo de información, (3) Calcular media, mediana y moda de un conjunto

reducido de valores. El debate incluye una pregunta final que requiere reflexionar sobre qué información adicional se necesitaría para validar un estadístico (media) presentado en un medio (por ejemplo en un caso de *outliers*). *Final (10 min)*: Identificación de si el alumnado distingue espontáneamente entre media y mediana, y si cuestiona la representatividad del promedio. Anuncio: se explicita que el producto final consistirá en una infografía deliberadamente sencilla, y que cuanto antes se elija el tema y se comience a trabajar mejor; en todo caso, la elaboración de la infografía deberá haberse iniciado de forma efectiva, como muy tarde, en la sesión 7.

S0.12. Evaluación. Diagnóstica, no calificable y por observación directa.

Sesión 1: Lectura crítica de representaciones gráficas

S1.1. Objetivos. Identificar decisiones de representación gráfica que pueden distorsionar la interpretación de datos. Distinguir tipos de variables y relacionarlos con gráficos apropiados. Desarrollar escepticismo constructivo ante visualizaciones.

S1.2. Contenidos y competencias. Variables estadísticas (cualitativas/cuantitativas, discretas/continuas), tipos de gráficos (barras, líneas, sectores, histogramas), lectura crítica de escalas, ejes y rangos. Sentido numérico: proporciones y porcentajes. CCL, STEM, CD, CPSAA, CE.

S1.3. Agrupamientos. Gran grupo (introducción), parejas (análisis de gráficos cuestionables) y gran grupo (sistematización).

S1.4. Espacios. Aula ordinaria.

S1.5. Recursos. Proyector, ejemplos impresos de gráficos con decisiones visuales cuestionables, ficha de análisis crítico (Anexo B.1), pizarra tradicional.

S1.6. Tipos de datos aplicables. (1) Indicadores económicos de portales institucionales^[D2,D4]. (2) Datos educativos^[D2,D3]. (3) Información sanitaria^[D2].

S1.7. Horizontalidad. Partir de un gráfico de circulación pública y traducirlo a lenguaje matemático: identificar variables representadas, tipo de gráfico usado, escala de los ejes, periodo temporal. Si se trata de series temporales, visualizar su evolución en el tiempo.

S1.8. Verticalidad. Aplicar criterios formales de adecuación gráfica: ¿el tipo de gráfico responde al tipo de variable?, ¿la escala es uniforme?, ¿el rango está justificado?

S1.9. Matemáticas en acción. Comprender que las decisiones de representación visual determinan cómo se percibe el fenómeno: un mismo dato puede parecer alarmante o

tranquilizador según cómo se visualice, mostrando el papel activo de la matemática en la construcción de narrativas públicas.

S1.10. Diálogo y crítica. Proponer alternativas más honestas a gráficos cuestionables, basándose en principios de representación. Identificar que fuentes oficiales no garantizan automáticamente representación visual adecuada. Argumentar colectivamente qué cambios mejorarían la honestidad del gráfico.

S1.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Proyección de gráfico con eje truncado. Pregunta inicial: “¿Es una diferencia grande o pequeña?” Anotación de palabras clave: exageración, escala, proporción. *Desarrollo (35 min):* En parejas, análisis de 4-5 gráficos con decisiones cuestionables usando ficha estructurada: identificar tipo de variable, detectar decisiones problemáticas (escala truncada, rango inadecuado, gráfico inapropiado, efectos 3D), proponer alternativa más objetiva especificando cambios concretos. *Final (10 min):* Tres parejas comparten hallazgos. Sistematización en pizarra de “Señales de alarma visual”: ejes truncados sin justificación, escalas no uniformes, gráficos 3D que dificultan lectura, selección conveniente de periodos temporales.

S1.12. Evaluación. Ficha de análisis crítico completada en parejas (evidencia formativa). Verificación: identificación correcta de tipos de variables, decisiones visuales problemáticas, alternativas fundamentadas. Rúbrica de evaluación de tareas (Anexo A.5).

Sesión 2: Validación de fuentes y metadatos estadísticos

S2.1. Objetivos. Desarrollar competencias de validación de fuentes de datos públicas. Comprender la estructura de metadatos estadísticos: fuente, periodo, definición de variable, unidades. Diferenciar fuentes institucionales de fuentes no verificables.

S2.2. Contenidos y competencias. Población y muestra, tipos de variables, fuentes de datos oficiales. Competencia digital: búsqueda crítica de información. CCL, STEM, CD, CPSAA.

S2.3. Agrupamientos. Gran grupo (introducción), parejas (exploración guiada de portales de datos) y gran grupo (sistematización).

S2.4. Espacios. Aula de informática.

S2.5. Recursos. Ordenadores con conexión a Internet, proyector, ficha de validación de fuentes (Anexo B.2), acceso a portales (INE, Eurostat, ANECA, estudios académicos, Google Trends).

S2.6. Tipos de datos aplicables. (1) Indicadores socioeconómicos^[D2,D4]. (2) Datos educativos^[D2,D3]. (3) Información demográfica^[D2,D4].

S2.7. Horizontalidad. Traducir una pregunta informal (“¿Cuánta gente hay en paro?”) a una búsqueda concreta de indicador oficial, identificando fuente, periodo y definición operativa.

S2.8. Verticalidad. No se construyen herramientas formales; el foco está en validación de fuentes y reconocimiento de que la cuantificación depende de decisiones metodológicas.

S2.9. Matemáticas en acción. Comprender que la elección de un indicador concreto (y no otro alternativo) determina qué aspectos de la realidad se hacen visibles y cuáles se invisibilizan, reconociendo el papel constitutivo de la cuantificación en la comprensión pública de fenómenos sociales.

S2.10. Diálogo y crítica. Identificar qué aspectos del fenómeno no captura el indicador y qué colectivos o situaciones quedan fuera de la definición operativa. Evitar confiar automáticamente en indicadores por ser oficiales. Confrontar interpretaciones sobre qué información falta.

S2.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Proyección de titular ambiguo: “El paro aumentó un 3% en España”. Pregunta inicial: “¿3% de qué? ¿Cómo lo saben?” Introducción conceptual: fuente, periodo, definición de variable, unidades. *Desarrollo (40 min):* En parejas, exploración guiada de 2-3 indicadores en portales oficiales (docente proporciona lista acotada). Por cada indicador, completar ficha de validación: (1) Fuente exacta, (2) Periodo de medición, (3) Definición operativa de la variable (qué se cuenta exactamente, qué queda fuera), (4) Unidades de medida, (5) Frecuencia de actualización. Ejemplo: explorar “Tasa de paro según EPA” en INE: fuente (INE/Eurostat), periodo (trimestral), definición (población activa sin empleo que busca activamente empleo, excluye desanimados), unidades (porcentaje sobre población activa). *Final (5 min):* Algunas parejas comparten hallazgos breves. Enfatizar que toda afirmación cuantitativa debe acompañarse de fuente y periodo explícitos.

S2.12. Evaluación. Ficha de validación de fuentes completada (evidencia formativa). Verificación: identificación correcta de fuente institucional, periodo, definición operativa, unidades.

Sesión 3: Organización de datos y cálculo de medidas de centralización

S3.1. Objetivos. Importar datos reales a hojas de cálculo y organizarlos en tablas de

frecuencias. Calcular media, mediana y moda mediante funciones de Calc. Interpretar contextualmente los resultados.

S3.2. Contenidos y competencias. Tablas de frecuencias (absolutas, relativas, acumuladas), medidas de centralización (media, mediana, moda). Competencia digital: uso de funciones estadísticas en hojas de cálculo. STEM, CD, CPSAA.

S3.3. Agrupamientos. Parejas (trabajo en ordenador compartido).

S3.4. Espacios. Aula de informática.

S3.5. Recursos. Ordenadores con LibreOffice Calc instalado, proyector, datasets descargables en formato CSV^[D2,D4], tutorial impreso de funciones estadísticas de Calc (Anexo B.3).

S3.6. Tipos de datos aplicables. Datasets públicos con variables cuantitativas continuas o discretas^[D2,D4,D6]. Ejemplos: edades, salarios, notas, precios.

S3.7. Horizontalidad. Partir de un dataset real descargado y traducirlo a organización tabular: identificar casos, variables, valores faltantes.

S3.8. Verticalidad. Aplicar algoritmos formales de cálculo de media, mediana y moda mediante funciones de software. Interpretar qué mide cada estadístico.

S3.9. Paisaje de investigación. La hoja de cálculo como entorno abierto donde el alumnado puede explorar datos reales, no solo ejecutar ejercicios cerrados. Posibilidad de hacer preguntas propias sobre patrones observados.

S3.10. Diálogo y crítica. Cuestionar automáticamente la representatividad del promedio, especialmente si hay valores extremos visibles. Argumentar cuál medida de centralización es más informativa según lo que se observa.

S3.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Demostración proyectada: importar CSV a Calc, construir tabla de frecuencias, calcular media con =PROMEDIO(), mediana con =MEDIANA(), moda con =MODA(). *Desarrollo (40 min):* En parejas, trabajo con dataset asignado (docente proporciona 3-4 datasets diferentes para evitar copia). Tareas: (1) Importar datos a Calc, (2) Construir tabla de frecuencias agrupadas si variable es continua, (3) Calcular media, mediana y moda, (4) Interpretar contextualmente: ¿qué valor es más representativo? ¿hay valores extremos que distorsionen la media? (5) Guardar archivo con nomenclatura: Grupo_S3_Dataset.ods. *Final (5 min):* Una pareja comparte brevemente: “Nuestro dataset tenía valores extremos, por eso la mediana es más informativa”.

S3.12. Evaluación. Archivo de Calc guardado (evidencia formativa). Verificación: cálculos correctos, interpretación contextualizada, tabla organizada legiblemente. Rúbrica de evaluación

de tareas (Anexo A.5).

Sesión 4: Construcción de gráficos estadísticos apropiados

S4.1. Objetivos. Seleccionar el tipo de gráfico apropiado según el tipo de variable y el mensaje que se desea comunicar. Construir gráficos con LibreOffice Calc garantizando etiquetado completo.

S4.2. Contenidos y competencias. Tipos de gráficos (barras, sectores, histogramas, diagramas de dispersión), relación tipo de variable - tipo de gráfico. Competencia digital: uso de herramientas de visualización. CCL, STEM, CD, CE.

S4.3. Agrupamientos. Parejas (trabajo en ordenador) y gran grupo (exposiciones breves).

S4.4. Espacios. Aula de informática.

S4.5. Recursos. Ordenadores con LibreOffice Calc, proyector, tutorial de creación de gráficos en Calc (Anexo B.4), rúbrica de calidad de gráficos (Anexo B.5).

S4.6. Tipos de datos aplicables. Datasets trabajados en Sesión 3 más nuevos datasets con variables cualitativas^[D2,D3,D4].

S4.7. Horizontalidad. Traducir una pregunta investigable (“¿Cómo se distribuyen los salarios?”) a una representación gráfica apropiada.

S4.8. Verticalidad. Aplicar reglas formales de correspondencia: variable cualitativa → gráfico de barras o sectores; variable cuantitativa discreta → diagrama de barras; variable cuantitativa continua → histograma, serie temporal.

S4.9. Paisaje de investigación. Los grupos deciden qué fenómeno social cuantificado investigar dentro de límites razonables, formulando preguntas investigables propias. El alumnado asume agencia sobre qué merece ser explorado matemáticamente. Herramientas como Google Trends pueden apoyar esta exploración al permitir identificar tendencias de interés público mediante búsquedas de términos genéricos; no obstante, el uso de esta herramienta requiere consideración metodológica (las búsquedas compuestas de múltiples palabras generan intersecciones que pueden limitar resultados, por lo que términos únicos y amplios suelen ser más informativos).

S4.10. Diálogo y crítica. Identificar por qué la pregunta es relevante socialmente y a quién puede interesar la respuesta. Evitar preguntas triviales sin conexión con debates públicos.

Confrontar en grupo qué representación comunica mejor el hallazgo.

S4.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Demostración proyectada: construir histograma en Calc con datos cuantitativos continuos (edades), asegurando título, ejes etiquetados, leyenda si aplica. *Desarrollo (40 min):* En parejas, construcción de 2 gráficos diferentes según tipo de variable: (1) Gráfico apropiado para variable cuantitativa del dataset de Sesión 3, (2) Nuevo gráfico con dataset cualitativo proporcionado por el docente. Requisitos obligatorios verificados con rúbrica (Anexo B.5): título descriptivo, ejes con unidades, escalas uniformes, fuente de datos al pie. *Final (5 min):* Varias parejas proyectan sus gráficos brevemente. Grupo-clase identifica si el tipo de gráfico es apropiado y si el etiquetado es completo.

S4.12. Evaluación. Gráficos contruidos guardados en archivo (evidencia formativa). Verificación mediante rúbrica (Anexo B.5): adecuación tipo de gráfico, etiquetado completo, interpretación escrita breve. Rúbrica de evaluación de tareas (Anexo A.5).

Sesión 5: Medidas de dispersión

S5.1. Objetivos. Calcular e interpretar medidas de dispersión (rango, rango intercuartílico, desviación típica). Comprender que el promedio oculta desigualdad interna.

S5.2. Contenidos y competencias. Medidas de dispersión (rango, IQR, desviación típica), diagrama de caja (boxplot), cuartiles. STEM, CD, CPSAA, CE.

S5.3. Agrupamientos. Parejas (trabajo en ordenador).

S5.4. Espacios. Aula de informática.

S5.5. Recursos. Ordenadores con LibreOffice Calc, proyector, tutorial de medidas de dispersión (Anexo B.6), datasets con desigualdad interna marcada^[D2,D4].

S5.6. Tipos de datos aplicables. Datasets que exhiban desigualdad: salarios por sectores, notas por centros educativos, tiempos de espera sanitaria por comunidades^[D2,D4].

S5.7. Horizontalidad. Partir de un contexto reconocible (salarios, notas) donde el promedio solo cuenta parte de la historia.

S5.8. Verticalidad. Calcular rango intercuartílico (Q3-Q1) y desviación típica mediante funciones de Calc. Interpretar magnitud de dispersión.

S5.9. Matemáticas en acción. Comprender que elegir reportar solo la media (sin dispersión)

construye una narrativa de homogeneidad que puede ser falsa, mostrando cómo la omisión de información estadística contribuye a invisibilizar desigualdades. Reportar dispersión visibiliza desigualdades que el promedio oculta.

S5.10. Diálogo y crítica. Cuestionar narrativas optimistas basadas únicamente en promedios sin considerar quiénes quedan por debajo: si un indicador mejora en promedio pero aumenta la dispersión, no todos mejoran. Argumentar la importancia de reportar desigualdad, no solo tendencia central.

S5.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Demostración proyectada: dos grupos con igual media pero dispersiones muy diferentes (salarios homogéneos vs. salarios desiguales). Cálculo de IQR con =CUARTIL() y desviación típica con =DESVEST(). *Desarrollo (40 min):* En parejas, trabajo con dataset asignado que exhiba desigualdad marcada. Tareas: (1) Calcular media, mediana, rango, IQR, desviación típica, (2) Construir diagrama de caja (boxplot) si Calc lo permite o manualmente, (3) Interpretar: ¿hay desigualdad interna? ¿el promedio es representativo?, (4) Redactar 3-4 líneas explicando qué revela la dispersión que la media ocultaba. *Final (5 min):* Varias parejas comparten interpretaciones: “La desviación típica grande revela que...”.

S5.12. Evaluación. Archivo de Calc con cálculos y gráfico guardado (evidencia formativa). Verificación: cálculos correctos, interpretación crítica sobre desigualdad, redacción clara. Rúbrica de evaluación de tareas (Anexo A.5).

Sesión 6: Análisis de correlación entre variables

S6.1. Objetivos. Construir diagramas de dispersión para visualizar relaciones entre dos variables. Calcular coeficiente de correlación de Pearson. Distinguir correlación de causalidad.

S6.2. Contenidos y competencias. Variables bidimensionales, diagrama de dispersión, coeficiente de correlación (r de Pearson), correlación vs. causalidad. STEM, CD, CPSAA, CE.

S6.3. Agrupamientos. Parejas (trabajo en ordenador) y gran grupo (debate sobre causalidad).

S6.4. Espacios. Aula de informática.

S6.5. Recursos. Ordenadores con LibreOffice Calc, proyector, tutorial de correlación (Anexo B.7), datasets con relaciones bivariadas^[D2,D4,D6].

S6.6. Tipos de datos aplicables. Pares de variables con posible relación: gasto en educación vs. tasa de abandono escolar, PIB per cápita vs. esperanza de vida, horas de estudio vs. calificaciones^[D2,D4,D6].

S6.7. Horizontalidad. Partir de una pregunta reconocible sobre relación entre fenómenos: “¿Más inversión educativa reduce el abandono escolar?”

S6.8. Verticalidad (RME). Construcción del coeficiente de correlación de Pearson como herramienta matemática formal que condensa la relación entre dos variables en un único índice numérico. El alumnado progresa desde la observación visual de nubes de puntos dispersas (horizontal) hacia el cálculo de r mediante función de hoja de cálculo (vertical), reificando la noción intuitiva de “asociación fuerte/débil” en un objeto matemático manipulable con propiedades definidas (signo indica dirección, magnitud indica fuerza). Distinción crítica: correlación *neq* causalidad.

S6.9. Matemáticas en acción. Reconocer que en la esfera pública el coeficiente de correlación actúa como evidencia de relación entre fenómenos sociales, pero esta cuantificación puede inducir interpretaciones causales indebidas que el índice matemático no justifica. El valor r reduce complejidad multifactorial a un número, lo cual es útil para identificar patrones pero oculta mecanismos subyacentes. El alumnado debe aprender a interpretar correlaciones con escepticismo crítico: “¿qué otras variables/aspectos podrían explicar esta asociación?” “¿existe evidencia causal?”

S6.10. Diálogo y crítica. Cultivar escepticismo ante afirmaciones causales basadas únicamente en correlaciones. Identificar que dos variables pueden moverse juntas por cuatro razones: (A) X causa Y, (B) Y causa X, (C) tercera variable Z causa ambas, (D) coincidencia temporal. Proponer variables plausibles mediante argumentación colectiva.

S6.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Demostración proyectada: ejemplo clásico de correlación espuria (consumo de helados vs. ahogamientos). Mostrar diagrama de dispersión, calcular $r \approx 0.9$, debatir causación. Introducción conceptual: correlación no implica causalidad. *Desarrollo (35 min):* En parejas, trabajo con par de variables asignado. Tareas: (1) Construir diagrama de dispersión en Calc, (2) Calcular coeficiente r de Pearson, (3) Interpretar magnitud (débil/moderada/fuerte) y signo (directa/inversa), (4) Redactar 4-5 líneas argumentando: ¿podría ser causal la relación? ¿qué terceras variables podrían explicar la correlación? ¿qué evidencia adicional se necesitaría para afirmar causalidad? *Final (10 min):* Debate colectivo: varias parejas comparten sus conclusiones.

S6.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Introducción contextual señalando que en Internet circulan numerosos ejemplos de relaciones estadísticas muy llamativas que presentan correlaciones elevadas sin que exista una relación causal real entre las variables, lo que hace necesario un análisis crítico de los datos. Demostración proyectada de dos casos contrastados a partir de series temporales: en primer lugar, una relación con sentido causal claro entre temperatura media mensual y ventas de helados y calculando el coeficiente de correlación; en segundo lugar, un ejemplo de correlación espuria ampliamente difundido en la red: de la relación entre el número de *likes* en vídeos de YouTube sobre videojuegos y el gasto anual en automóviles nuevos, mostrando un coeficiente de correlación elevado pero discutiendo colectivamente la ausencia de un vínculo causal. *Desarrollo (35 min):* En parejas, trabajo con un par de variables asignado. Tareas: (1) calcular el coeficiente r de Pearson, (2) interpretar la magnitud (débil, moderada o fuerte) y el signo (directa o inversa) de la correlación, y (3) redactar un breve texto argumentativo (4–5 líneas) en el que se valore si la relación observada podría interpretarse como causal, qué terceras variables podrían explicar la correlación y qué tipo de evidencias adicionales serían necesarias para sostener una afirmación causal. En la parte final del desarrollo se introduce de forma guiada el uso de una recta de regresión lineal como herramienta de apoyo a la interpretación: a partir del mismo diagrama de dispersión, el alumnado incorpora una línea de tendencia lineal mediante las opciones del software y visualiza la ecuación asociada, discutiendo el significado contextual de la pendiente, el carácter aproximado del ajuste y las limitaciones del modelo para describir la totalidad de los datos o para realizar predicciones fuera del rango observado, reforzando la distinción entre modelo matemático y explicación del fenómeno. *Final (10 min):* Debate colectivo en gran grupo en el que varias parejas comparten sus conclusiones, enfatizando que tanto el coeficiente de correlación como la recta de regresión permiten describir patrones de asociación presentes en los datos, pero no explican por sí mismos los mecanismos causales subyacentes, y que la modelización matemática constituye una herramienta potente de lectura de la realidad que debe ser interpretada críticamente y siempre contextualizada.

S6.12. Evaluación. Archivo de Calc con diagrama de dispersión, cálculo de r y redacción argumentativa guardado (evidencia formativa). Verificación: cálculo correcto, interpretación apropiada, escepticismo crítico sobre causalidad. Rúbrica de evaluación de tareas (Anexo A.5).

S7.1. Objetivos. Iniciar diseño colaborativo de infografía tipo noticiario con datos públicos. Aplicar principios de comunicación visual efectiva. Operacionalizar transparencia metodológica.

S7.2. Contenidos y competencias. Integración de todos los contenidos trabajados (variables, medidas, gráficos, correlación). Comunicación matemática: síntesis, visualización, narrativa con datos. CCL, STEM, CD, CE, CPSAA.

S7.3. Agrupamientos. Grupos de 4, con roles diferenciados: coordinación, datos/cálculos, diseño visual, redacción.

S7.4. Espacios. Aula de informática.

S7.5. Recursos. Ordenadores con acceso a Genially (versión educativa gratuita), LibreOffice Calc, portales de datos^[D2,D4,D6], rúbrica de infografía (Anexo A.6), si es el caso ejemplos de infografías bien diseñadas.

S7.6. Tipos de datos aplicables. Todos los ámbitos trabajados^[D2,D3,D4,D5,D6]. Cada grupo elige tema dentro de lista propuesta por docente.

S7.7. Horizontalidad. Traducir fenómeno social complejo a pregunta investigable con datos públicos accesibles.

S7.8. Verticalidad. Seleccionar y aplicar herramientas estadísticas apropiadas al tipo de pregunta (descriptivas, correlación, comparación de grupos).

S7.9. Matemáticas en acción. Comprender que diseñar una infografía implica decidir qué aspectos de los datos y mediante qué estadísticos se hacen visibles y cuáles se invisibilizan, reconociendo el papel activo del comunicador en la construcción de narrativas cuantitativas.

S7.10. Diálogo y crítica. Obligación de incluir bloque explícito de limitaciones metodológicas mediante argumentación grupal sobre qué no puede concluirse. La transparencia fortalece el mensaje al mostrar honestidad intelectual. Confrontar interpretaciones dentro del grupo antes de fijar conclusiones.

S7.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (10 min):* Asignación de grupos de 4. Explicación de estructura obligatoria de infografía: (1) Título-pregunta investigable, (2) Fuente y periodo explícitos, (3) Gráfico principal con interpretación, (4) 2-3 datos clave destacados (medidas calculadas), (5) Bloque de limitaciones metodológicas (“Qué NO concluimos”). Proyección de ejemplos bien diseñados. **Presentación pública de las rúbricas de evaluación sumativa A.1 (diario de equipo, 10%) y A.2 (infografía, 90%):** el docente explica los criterios, niveles

de desempeño y ponderaciones, aclarando que estas rúbricas se aplicarán a lo que entreguen al final de la Sesión 9. Se entrega copia impresa a cada grupo para consulta durante el trabajo. *Desarrollo (40 min):* En grupos, inicio de trabajo: (1) Selección de tema de la lista propuesta por el docente, (2) Búsqueda de dataset apropiado, (3) Descarga o adquisición y exploración inicial en Calc, (4) Formulación de pregunta investigable específica, (5) Boceto en papel de estructura de infografía, (6) Asignación de roles dentro del grupo (coordinación, datos, diseño, redacción). Docente circula ofreciendo orientación metodológica: “¿Qué medidas calcularéis? ¿Qué gráfico será el principal? ¿Qué limitación identificáis ya?” *Final (5 min):* Cada grupo anuncia brevemente su tema elegido y pregunta investigable.

S7.12. Evaluación. Boceto en papel y dataset descargado (evidencia formativa inicial). Verificación: tema apropiado, fuente oficial identificada, pregunta investigable clara. Diario de equipo iniciado (registro de decisiones tomadas).

Sesión 8: Diseño de infografía con datos públicos (Parte 2)

S8.1. Objetivos. Avanzar significativamente en diseño de infografía. Calcular medidas estadísticas necesarias. Construir gráfico principal. Redactar interpretaciones y limitaciones. Definir qué se entregará para la evaluación sumativa.

S8.2. Contenidos y competencias. Aplicación integrada de herramientas trabajadas. Comunicación visual: jerarquía, contraste, síntesis. CCL, STEM, CD, CE, CPSAA.

S8.3. Agrupamientos. Grupos de 4 (misma composición que Sesión 7).

S8.4. Espacios. Aula de informática.

S8.5. Recursos. Ordenadores con Genially, Calc, portales de datos. Rúbrica A.6 de seguimiento formativo (el docente la aplica durante la sesión).

S8.6. Tipos de datos aplicables. Continuación de trabajo iniciado en Sesión 7^[D2,D3,D4,D5,D6].

S8.7. Horizontalidad. Consolidación de traducción fenómeno social → representación matemática comunicable.

S8.8. Verticalidad. Aplicación rigurosa de cálculos, interpretación contextual de resultados, justificación de elecciones metodológicas.

S8.9. Matemáticas en acción. Comprender que trazar una recta de regresión o seleccionar un estadístico específico matematiza la relación de manera particular, haciendo visibles ciertas

tendencias mientras potencialmente oculta no-linealidades o valores atípicos alejados de la tendencia central.

S8.10. Diálogo y crítica. Distinguir entre describir una tendencia (lo que hacen las herramientas estadísticas) y establecer causalidad (que requiere conocimiento del fenómeno, no solo matemáticas). La cuantificación resume datos pasados; extrapolar al futuro es arriesgado sin validación contextual. Argumentar colectivamente qué conclusiones son y no son sostenibles.

S8.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (5 min):* Recordatorio de elementos obligatorios de infografía. *Anuncio:* en esta sesión habrá evaluación formativa con retroalimentación antes del cierre; la entrega final para evaluación sumativa será en la Sesión 9. *Desarrollo (35 min):* Trabajo intensivo en grupos: (1) Cálculo definitivo de medidas estadísticas necesarias (media, mediana, IQR, correlación según pregunta), (2) Construcción de gráfico principal en Calc y exportación a imagen, (3) Diseño visual en Genially: importar gráfico, añadir título, datos clave, redacción interpretativa, (4) Redacción de bloque de limitaciones metodológicas (“Qué NO podemos concluir de estos datos”), (5) Inclusión de fuente, periodo, definición de variable al pie. Docente circula aplicando rúbrica A.6 y tomando notas por grupo. *Cierre (15 min): Evaluación formativa con A.6:* Cada grupo anuncia brevemente qué entregarán mañana (formato: link Genially, PDF, boceto papel, hoja Calc comentada, etc.) y muestra el estado actual. El docente proporciona retroalimentación oral inmediata estructurada según A.6, destacando una fortaleza observada y señalando una orientación prioritaria de mejora. Se registra en la rúbrica para seguimiento. Los grupos ajustan expectativas de entrega para la siguiente sesión.

S8.12. Evaluación. Formativa mediante rúbrica A.6 (no calificable). Se valora comprensión de matemática vertical, transparencia metodológica y comunicación, ofreciendo retroalimentación específica antes de la entrega sumativa de S9.

Sesión 9: Evaluación sumativa del progreso

S9.1. Objetivos. Realizar la evaluación sumativa del grado de desarrollo alcanzado en la elaboración de infografías y diarios de equipo. Cerrar el ciclo de aprendizaje del bloque estocástico mediante reflexión metacognitiva individual.

S9.2. Contenidos y competencias. Integración de todos los contenidos trabajados

(variables, medidas de centralización y dispersión, correlación, comunicación de resultados).

Competencias transversales: autoevaluación, metacognición. CCL, STEM, CD, CPSAA.

S9.3. Agrupamientos. Grupos de 4 (entrega de productos) e individual (ficha de autoevaluación reflexiva).

S9.4. Espacios. Aula ordinaria.

S9.5. Recursos. Rúbricas A.1 (diario de equipo) y A.2 (infografía) para evaluación sumativa. Ficha de autoevaluación reflexiva individual (Anexo A.4).

S9.6. Tipos de datos aplicables. Todos los ámbitos trabajados en proyectos grupales^[D2,D3,D4,D5,D6].

S9.7. Horizontalidad. No aplica (sesión de cierre evaluativo).

S9.8. Verticalidad. Evaluación de la comprensión demostrada de herramientas matemáticas formales a través de los productos entregados.

S9.9. Paisaje de investigación. Valoración de la autonomía ejercida a lo largo del proceso.

S9.10. Diálogo y crítica. Evaluación de la capacidad demostrada de explicitar limitaciones metodológicas en el producto final.

S9.11. Ejemplo de Desarrollo. *Inicio (5 min):* Recordatorio: al final de esta sesión se recogerán los productos para evaluación sumativa (infografía en cualquier formato + diario de equipo). Las rúbricas A.1 y A.2 se aplicarán a lo entregado. Las calificaciones se comunicarán en la siguiente sesión. *Desarrollo (40 min):* Trabajo final en grupos: los equipos ultiman sus infografías, completan el diario de equipo y preparan los materiales de entrega. El docente circula ofreciendo aclaraciones puntuales sin intervenir en el contenido. En paralelo o al finalizar su trabajo, cada estudiante completa individualmente la ficha de autoevaluación reflexiva (Anexo A.4), respondiendo a preguntas sobre aprendizaje matemático consolidado, conceptos que resultaron difíciles, decisiones acertadas del equipo, contribución personal al trabajo colaborativo y transferibilidad percibida del proyecto. *Final (10 min):* **Entrega de productos para evaluación sumativa:** Cada grupo entrega (1) infografía en el formato que hayan desarrollado (link Genially, PDF exportado, boceto digital, documento impreso, hoja Calc comentada, o cualquier combinación de soportes) y (2) diario de equipo. El docente recoge las evidencias y confirma recepción. Cierre colectivo breve con participación voluntaria: 2–3 estudiantes comparten una idea sobre cómo ha cambiado su forma de interpretar datos en medios. El docente agradece el esfuerzo y confirma que las calificaciones se comunicarán en la siguiente sesión.

S9.12. Evaluación. Sumativa: El docente aplica, tras la sesión, la rúbrica A.2 (infografía,

90%) y la rúbrica A.1 (diario de equipo, 10%) a los productos entregados al final de S9. Se elabora retroalimentación escrita individualizada por grupo. Las calificaciones y retroalimentación se comunican en la sesión siguiente. La ficha de autoevaluación reflexiva (A.4) es obligatoria pero no calificable (solo para metacognición).

Con el fin de ilustrar de manera más concreta la implementación de la secuencia propuesta, en el **Anexo D** se incluye la ejemplificación detallada de varias sesiones del bloque estadístico, correspondientes a distintos momentos de la progresión horizontal–vertical descrita, a modo de referencia orientativa y no prescriptiva.

Referencias de datos (D):

[D1] Infografías de medios de comunicación sobre indicadores sociales diversos.

[D2] Instituto Nacional de Estadística (INE). *INEbase*. Disponible en: <https://www.ine.es/>

[D3] Portales autonómicos de datos abiertos (ejemplos: Idescat, Eustat, ISTAC).

[D4] Eurostat. *Database*. Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

[D5] OCDE. *Data*. Disponible en: <https://data.oecd.org/>

[D6] Our World in Data. *Research and data*. Disponible en: <https://ourworldindata.org/>

5.4.5 Evaluación

La evaluación de la propuesta es competencial basada en desempeño, fundamentándose en evidencias observables (productos, procesos y actuaciones) valoradas mediante criterios explícitos y rúbricas. Las competencias matemáticas, comunicativas y críticas se evalúan sin recurrir a pruebas escritas tradicionales, garantizando rigor matemático y transparencia evaluativa.

En esta propuesta, la elaboración de infografías se concibe como un producto de elaboración progresiva. Al finalizar la unidad correspondiente al sentido estocástico, se evalúa el estado de desarrollo alcanzado, atendiendo al rigor matemático, la calidad de las interpretaciones y la transparencia metodológica demostradas hasta ese momento, aunque el producto no se considere cerrado desde el punto de vista comunicativo. Para evitar que una calificación parcial desincentive la finalización, se recomienda un principio de continuidad: la evaluación de nuevas infografías iniciadas en unidades posteriores (en otros sentidos matemáticos) queda condicionada a la finalización adecuada de la infografía anterior. Por razones de construcción

de la secuencia didáctica, la última infografía del curso puede quedar abierta.

Instrumentos de evaluación

La evaluación se articula mediante un conjunto reducido de instrumentos coherentes con el enfoque competencial:

Instrumentos sumativos (ponderación sobre 10):

- **A.2 – Infografía con datos públicos (90 %):** Producto complejo que integra comprensión matemática, interpretación crítica y comunicación responsable. Valoración mediante rúbrica analítica priorizando rigor matemático (60%), seguido de comunicación visual (20%) y transparencia metodológica (20%).
- **A.1 – Diario de equipo (10 %):** Documenta el proceso de trabajo colaborativo, evidenciando toma de decisiones, dificultades y estrategias de resolución.

Instrumentos formativos (sin ponderación numérica):

- **A.5 – Tareas de sesión:** Valoración de evidencias intermedias (archivos Calc, fichas, cálculos) para orientar mejoras antes del producto final.
- **A.6 – Seguimiento formativo (Sesión 8):** Retroalimentación estructurada sobre comprensión de matemática vertical, transparencia metodológica y comunicación, aplicada al estado de desarrollo del trabajo.
- **A.3 – Coevaluación entre pares:** Refuerza reflexión crítica y comprensión de criterios de calidad.
- **A.4 – Autoevaluación reflexiva:** Obligatoria pero no calificable, orientada a metacognición.

Aplicación temporal de instrumentos en el bloque estocástico

- *Sesiones 0–6 (Evaluación formativa continua):* Observación docente durante debates y trabajo con datos; revisión de hojas de cálculo en progreso; retroalimentación inmediata sobre errores de cálculo e interpretación mediante A.5. Estas evidencias orientan la enseñanza sin generar calificación.
- *Sesión 7 (Inicio del producto):* Presentación pública de rúbricas A.1 y A.2 al grupo-clase, explicando criterios y ponderaciones. Los grupos inician el trabajo con claridad sobre cómo serán evaluados.

- *Sesión 8 (Retroalimentación formativa)*: Al cierre de la sesión, aplicación de rúbrica A.6 con retroalimentación oral inmediata estructurada por grupo, sin calificación numérica. Los grupos conocen fortalezas y orientación prioritaria de mejora antes de la entrega.
- *Sesión 9 (Evaluación sumativa)*: Entrega al final de la sesión de infografía (en cualquier formato: link Genially, PDF, boceto, hoja Calc, etc.) y diario de equipo. Completación obligatoria de autoevaluación reflexiva (A.4, no calificable). El docente aplica posteriormente A.2 y A.1, elaborando retroalimentación escrita individualizada por grupo.
- *Sesión posterior*: Comunicación de calificaciones y retroalimentación escrita.

Criterios generales de evaluación

Los criterios se operacionalizan mediante rúbricas analíticas con 4 niveles de desempeño (Insuficiente, Suficiente, Notable, Sobresaliente). La ponderación interna de la evaluación sumativa es:

Rigor matemático-estadístico (60%):

- Cálculos correctos de estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación típica)
- Gráficos apropiados según tipo de variable
- Interpretación contextualizada de correlaciones, regresiones y demás objetos formales empleados (sin confundir correlación con causalidad)
- Identificación explícita de limitaciones del análisis

Comunicación visual efectiva (20%):

- Jerarquía visual clara (título, subtítulos, foco en datos principales)
- Etiquetado completo de ejes, unidades y fuentes
- Diseño legible sin saturación y con coherencia narrativa

Transparencia metodológica (20%):

- Fuente de datos identificada con precisión (no solo “INE”, sino tabla/indicador)
- Periodo temporal y definición operativa de variables

- Al menos una limitación metodológica explícita (qué no puede concluirse)

Proceso de trabajo – Diario de equipo (10%):

- Registro de decisiones, reparto de tareas y justificación
- Evidencias de iteración: borradores, correcciones y mejora
- Dificultades encontradas y estrategias de resolución

Nota sobre infografías en otros sentidos matemáticos

Aunque la infografía se desarrolla de forma intensiva en el bloque del sentido estocástico, el mismo instrumento puede emplearse de manera puntual en unidades correspondientes a otros sentidos matemáticos (numérico, algebraico, medida o espacial). En estos casos, la evaluación se realiza sobre el grado de desarrollo alcanzado en relación con los contenidos del sentido trabajado, manteniendo los mismos criterios generales de evaluación (rigor matemático, comunicación y transparencia), pero con ponderación mucho menor y sin exigir cierre completo del producto.

Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación se diseña para ser inclusiva en dos sentidos: (a) diversifica las formas de evidencia (producto final, proceso documentado y reflexión), reduciendo la dependencia de una única vía de demostración; y (b) mantiene criterios comunes con niveles graduados de desempeño, de modo que el progreso sea evaluable sin rebajar expectativas (Tomlinson, 2001). En la práctica, esto permite que alumnado con dificultades específicas (p. ej., en cálculo o en lectura de gráficos) pueda alcanzar logro suficiente si demuestra comprensión conceptual apoyada, toma de decisiones metodológicas justificadas y mejora iterativa documentada. Este enfoque es consistente con el principio de evaluación formativa orientada a la mejora, donde la retroalimentación se integra en el proceso para aumentar la calidad del desempeño final (Black y Wiliam, 1998; Wiliam, 2011).

6 Conclusiones y valoración crítica

Este Trabajo de Fin de Máster ha desarrollado una propuesta de innovación educativa para la enseñanza de matemáticas en 4º ESO fundamentada en el análisis crítico de datos públicos actualizados. La motivación principal se sitúa en la alfabetización matemática

crítica (Skovsmose), entendida como la capacidad de interpretar, cuestionar y comunicar información cuantitativa en contextos sociales relevantes. Para su implementación en el aula, la propuesta articula el equilibrio entre matematización horizontal (contextos significativos) y matematización vertical (progresión hacia herramientas formales), aprendiendo de las limitaciones documentadas en implementaciones históricas de la Educación Matemática Realista.

6.1 Resumen de hallazgos principales

El análisis comparativo entre tradiciones didácticas neerlandesa y española ha permitido identificar una tensión recurrente: el riesgo de contextualización sin progresión conceptual suficiente. La investigación sobre RME en los Países Bajos (Gravemeijer et al., 2016; Vos, 2018) sugiere que el problema central no fue el uso de contextos, reconoce el valor de la horizontalidad, sino la insuficiente consolidación de la verticalidad curricular en secuencias que a menudo no alcanzaban la formalización de objetos matemáticos. En paralelo, el marco curricular LOMLOE impulsa situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad del alumnado; sin embargo, dicha conexión requiere progresiones didácticas explícitas que garanticen el tránsito desde contextos motivadores hacia estructuras matemáticas formales. La evidencia empírica internacional (Stockard et al., 2018; Dean y Kuhn, 2007) respalda que la eficacia didáctica mejora cuando se combinan activación contextual, instrucción estructurada y retroalimentación sistemática.

La propuesta desarrollada operacionaliza estos principios mediante diez sesiones estructuradas que construyen una progresión intencional: desde el encuadre inicial y el análisis crítico de gráficos mediáticos (Sesiones 0–2), pasando por la organización de datos y el cálculo e interpretación de estadísticos descriptivos (Sesiones 3–5), hasta el análisis bivalente y la introducción tecnológica a la regresión lineal como herramienta de modelización prudente (Sesión 6). La secuencia culmina con la elaboración de infografías sencillas y rigurosas basadas en datos públicos verificados (Sesiones 7–8) y con una sesión de evaluación formativa del progreso y retroalimentación (Sesión 9). Así, el alumnado no se limita a consumir datos, sino que construye y aplica herramientas estadísticas para leer críticamente información cuantitativa.

6.2 Consecución de objetivos

Este apartado analiza el grado de consecución del objetivo general y de los objetivos específicos formulados en la Sección 3, valorando en qué medida la propuesta diseñada responde a los compromisos asumidos.

Objetivo general

El objetivo general planteaba diseñar y justificar una propuesta de innovación didáctica basada en el análisis de datos públicos, orientada al desarrollo de la alfabetización matemática crítica. Este objetivo se ha conseguido satisfactoriamente mediante la estructuración de una secuencia didáctica de varias sesiones que integra RME como marco metodológico y la alfabetización matemática crítica como horizonte pedagógico. La propuesta diseñada en la Sección 5 presenta planificación detallada de fases, actividades, recursos y evaluación, justificada teóricamente mediante el análisis de la necesidad pedagógica (Sección 2.1), la alineación curricular con LOMLOE (Sección 2.2), y el marco conceptual que articula RME con la perspectiva crítica de Skovsmose (Sección 4). El producto evaluable escogido —la infografía divulgativa— operacionaliza tanto la dimensión matemática como la comunicativa y crítica del objetivo general.

Objetivos específicos

Obj. Esp. 1: Promover lectura crítica de la cuantificación en contextos socialmente relevantes. Este objetivo se ha conseguido mediante el diseño de actividades específicas que sitúan al profesorado como mediador en procesos de problematización. La Fase 1 de la propuesta (Sesiones 1-3) dedica tres sesiones completas al análisis crítico de gráficos manipulados, validación de fuentes y discusión argumentada sobre decisiones de representación. Las actividades S1.4, S2.4 y S3.6 desarrollan protocolos explícitos de verificación y confrontación interpretativa, operacionalizando las dimensiones de Skovsmose de matemáticas en acción y diálogo crítico.

Obj. Esp. 2: Desarrollar indagaciones auténticas con datos públicos. La propuesta consigue este objetivo mediante la articulación de un proyecto investigativo que atraviesa las 9 sesiones. Desde la Sesión 4, los equipos formulan preguntas de investigación sobre ámbitos socialmente relevantes [D1-D6], localizan y validan datos en fuentes oficiales (INE, Eurostat, OECD, etc.), procesan información cuantitativa y sostienen conclusiones justificadas mediante

análisis estadístico. La secuencia garantiza progresión horizontal-vertical al estructurar la indagación desde contextos reales hacia herramientas formales (medidas de centralización, dispersión, correlación) que se reifican como objetos matemáticos manipulables. La evaluación mediante rúbrica (Anexo A.6) verifica que las conclusiones estén sustentadas en evidencias empíricas y no en intuiciones previas.

Obj. Esp. 3: Potenciar competencia de comunicación matemática. Este objetivo se alcanza mediante el diseño de la infografía como producto evaluable que exige traducir hallazgos técnicos para audiencias no especializadas. La Sesión 9 incluye presentaciones orales con retroalimentación estructurada (S9.11), y la rúbrica de evaluación (Anexo A.6) pondera criterios de coherencia entre datos, representaciones y conclusiones, rigor conceptual sin tecnicismos excesivos, y adecuación del registro comunicativo.

Obj. Esp. 4: Integrar uso funcional de herramientas digitales. La propuesta pone el foco en la reflexión crítica mediante el uso de herramientas accesibles y la provisión de apoyos técnicos. LibreOffice Calc se utiliza para análisis descriptivo (Sesiones 4-6), Genially para diseño de infografías (Sesiones 7-8).

Obj. Esp. 5: Atender a la diversidad mediante propuesta flexible. Este objetivo se ha conseguido mediante la incorporación de principios del Diseño Universal para el Aprendizaje en la estructura de la secuencia didáctica. La propuesta establece una progresión deliberada con andamiaje gradual: las tareas iniciales (interpretación de gráficos en medios, identificación de manipulaciones visuales en Sesiones 1-3) presentan baja barrera de entrada, permitiendo participación activa de alumnado con competencia matemática previa diversa, mientras que el incremento progresivo hacia herramientas estadísticas formales (Sesiones 4-6) mantiene continuidad contextual sin rupturas abruptas. El diseño de actividades con múltiples puntos de entrada permite abordar tareas desde estrategias diversas y alcanzar grados de profundización variables. Los paisajes de investigación adoptados desde Skovsmose desplazan el foco desde respuestas correctas únicas hacia exploración, toma de decisiones y argumentación, favoreciendo participación de perfiles diversos sin exclusión por dificultades procedimentales puntuales. El trabajo cooperativo estructurado mediante roles funcionales vinculados al producto (análisis de datos, diseño visual, redacción explicativa, coordinación) distribuye responsabilidades según fortalezas individuales, permitiendo que alumnado con competencias matemáticas, comunicativas, visuales u organizativas contribuya significativamente. La evaluación mediante rúbricas analíticas valora múltiples dimensiones más allá del cálculo

procedimental (comprensión conceptual, toma de decisiones fundamentadas, comunicación clara, mejora iterativa), y la retroalimentación formativa integrada durante Sesiones 7-9 ofrece oportunidades reales de mejora antes de valoración sumativa. La propuesta mantiene formato común de expresión (infografía) garantizando criterios evaluativos homogéneos, pero introduce flexibilidad en procesos, roles y formas de participación que conducen al producto. Se reconocen limitaciones para alumnado con desfase curricular significativo, que puede requerir apoyos adicionales (refuerzo paralelo, codocencia, ampliación temporal) que exceden el alcance de esta secuenciación.

En síntesis, la propuesta diseñada responde satisfactoriamente a los distintos objetivos específicos planteados, articulando coherentemente los marcos teóricos adoptados (RME, alfabetización crítica) con decisiones metodológicas concretas que operacionalizan dichos objetivos en actividades, recursos y criterios de evaluación explícitos.

6.3 Puntos fuertes de la propuesta

Autenticidad y relevancia social: El trabajo con datos públicos reales (INE, Eurostat, Our World in Data, Google Trends, entre otros) conecta las matemáticas con fenómenos sociales contemporáneos verificables. Esta autenticidad favorece la motivación y desarrolla competencias de lectura crítica de datos relevantes para la ciudadanía.

Progresión horizontal-vertical explícita: La secuencia articula el paso desde contextos significativos hacia formalización matemática mediante actividades graduadas (lectura crítica de gráficos, estadística descriptiva, análisis bivalente y modelización). Este diseño reduce el riesgo de quedarse en una exploración contextual sin consolidación conceptual.

Evaluación competencial integrada: La evaluación combina evidencias de producto y proceso, con instrumentos formativos y criterios explícitos mediante rúbricas. Esto permite valorar no solo resultados, sino también decisiones metodológicas, interpretación contextualizada y comunicación matemática.

Reproducibilidad y escalabilidad: La propuesta utiliza software gratuito y datos de acceso público. La documentación de materiales e instrumentos facilita que otros docentes adapten la secuencia a su contexto y amplíen el repositorio de datasets y actividades.

Criterio de verificabilidad frente a contenido sintético: El énfasis en fuentes oficiales y trazabilidad de los datos actúa como antídoto pedagógico ante información no contrastada. Se promueve un enfoque crítico: exigir fuente, periodo, definición de variables y límites

interpretativos, evitando conclusiones excesivas.

6.4 Limitaciones y desafíos

Demanda cognitiva elevada: El trabajo con datos reales puede implicar complejidad adicional frente a ejercicios artificiales. Será necesario andamiaje, diferenciación y apoyo para alumnado con lagunas previas o dificultades de lectura de gráficos.

Formación docente requerida: La implementación exige dominio de estadística escolar, manejo de herramientas digitales y alfabetización crítica de datos. La formación continua y el trabajo colaborativo en el departamento pueden ser condiciones clave de éxito.

Infraestructura tecnológica: La propuesta requiere acceso regular a aula de informática y conectividad estable. En centros con limitaciones tecnológicas, será preciso adaptar ritmos, priorizar objetivos y prever alternativas offline.

Temporalización ajustada: Diez sesiones constituyen un marco viable pero sensible a incidencias (festivos, ritmos heterogéneos). Se recomienda flexibilidad y priorización de objetivos nucleares si el tiempo es insuficiente.

Alcance curricular acotado: La propuesta se centra en el Sentido Estocástico de 4º ESO. Para una alfabetización matemática crítica transversal, serían necesarias propuestas complementarias en otros sentidos matemáticos.

6.5 Futuras líneas de trabajo

Implementación empírica y mejora iterativa: Un paso posterior consiste en aplicar la propuesta y recoger evidencias (pre/post, análisis de producciones, entrevistas breves) para refinar materiales, secuenciación y apoyos.

Extensión y adaptación: Los principios de datos auténticos y progresión horizontal-vertical pueden transferirse a otros niveles y a otros sentidos matemáticos, ajustando complejidad y objetivos. Asimismo, una ampliación progresiva podría incorporar programación (Python o R) como herramienta de análisis, manteniendo el criterio de verificabilidad y el enfoque crítico.

Comunidad docente y repositorio: Consolidar un repositorio colaborativo de datasets, guías y actividades permitiría ampliar la propuesta con experiencias reales de aula y favorecer mejora continua distribuida.

6.6 Aportaciones a la formación docente

Este trabajo aporta al desarrollo profesional docente al: (1) ofrecer una fundamentación crítica basada en evidencia sobre tensiones metodológicas en educación matemática; (2) traducir principios curriculares y teóricos en una secuenciación implementable con materiales e instrumentos operativos; (3) visibilizar dilemas reales de diseño (equilibrio contexto-formalización, validez interpretativa, limitaciones de datos); y (4) fortalecer la competencia docente para diseñar, evaluar y comunicar tareas competenciales orientadas a la alfabetización crítica de datos.

6.7 Reflexión final

La alfabetización crítica de datos emerge como competencia estratégica en sociedades contemporáneas saturadas de información cuantitativa. Formar ciudadanos capaces de interpretar gráficos críticamente, validar fuentes de datos y modelizar relaciones estadísticas constituye un objetivo educativo de primera magnitud democrática. Este trabajo ha intentado contribuir modestamente a esa aspiración mediante una propuesta didáctica concreta, fundamentada y reproducible.

7 Referencias

- Apple, M. W. (1992). The text and cultural politics. *Educational Researcher*, 21(7), 4–11. <https://doi.org/10.3102/0013189X021007004>
- Ben-Zvi, D., y Garfield, J. (Eds.). (2004). *The challenge of developing statistical literacy, reasoning, and thinking*. Kluwer Academic Publishers.
- Black, P., y Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. Jossey-Bass.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*.
- Celis Vargas, A., Magnussen, R., Mulder, I., & Larsen, B. (2025). *Authentic open data inquiry in schools*. *Computers and Education Open*, 9, 100287. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2025.100287>
- Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, 176, de 26 de julio de 2022. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF
- Orden 1712/2023, de 19 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, 128, de 31 de mayo de 2023. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/31/BOCM-20230531-17.PDF
- Dean, D., y Kuhn, D. (2007). Direct instruction vs. discovery: The long view. *Science Education*, 91(3), 384–397.
- Dziri, N., Lu, X., Sclar, M., Li, X. L., Jiang, L., Lin, B. Y., West, P., Bhagavatula, C., Le Bras, R., Hwang, J. D., Sanyal, S., Welleck, S., Ren, X., Ettinger, A., Harchaoui, Z., y Choi, Y.

- (2023). *Faith and fate: Limits of transformers on compositionality*. *Advances in Neural Information Processing Systems*. <https://arxiv.org/abs/2305.18654>
- Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. Reidel.
- Freudenthal, H. (1991). *Revisiting mathematics education: China lectures* (Mathematics Education Library, Vol. 9). Kluwer Academic Publishers.
- Gal, I. (2002). Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, 70(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x>
- Gal, I., Nicholson, J., & Ridgway, J. (2022). A conceptual framework for civic statistics and its educational applications. In J. Ridgway (Ed.), *Statistics for empowerment and social engagement: Teaching civic statistics to develop informed citizens* (pp. 37–66). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20748-8_3
- Gravemeijer, K. (1994). *Developing realistic mathematics education*. Freudenthal Institute.
- Gravemeijer, K., Bruin-Muurling, G., Kraemer, J. M., y Van Stiphout, I. (2016). Shortcomings of mathematics education reform in the Netherlands: A paradigm case? *Mathematical Thinking and Learning*, 18(1), 25–44. <https://doi.org/10.1080/10986065.2016.1107821>
- Gutstein, E. (2003). Teaching and learning mathematics for social justice in an urban, Latino school. *Journal for Research in Mathematics Education*, 34(1), 37–73. <https://doi.org/10.2307/30034699>
- Johnson, D. W., y Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. *Theory Into Practice*, 38(2), 67–73. <https://doi.org/10.1080/00405849909543834>
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>

- OECD. (2019). *PISA 2018 assessment and analytical framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial del Estado*, 76, de 30 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con>
- Ridgway, J. (Ed.). (2022). *Statistics for empowerment and social engagement: Teaching civic statistics to develop informed citizens*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-20748-8>
- Schwartz, H. L., Bozick, R., DiLiberti, M. K., & Ohls, S. (2025). *Students lose interest in math: Findings from the American Youth Panel*. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3988-1.html
- Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics*, 22(1), 1–36. <https://doi.org/10.1007/BF00302715>
- Skovsmose, O. (2001). Landscapes of investigation. *ZDM—Mathematics Education*, 33(4), 123–132. <https://doi.org/10.1007/BF02652747>
- Skovsmose, O. (2004). Mathematics in action: A challenge for social theorising. *Philosophy of Mathematics Education Journal*, 18, 1-16.
- Skovsmose, O. (2005). *Travelling Through Education: Uncertainty, Mathematics, Responsibility*. Sense Publishers.
- Skovsmose, O. (2011). *An invitation to critical mathematics education*. Sense Publishers.
- Slavin, R. E. (2014). Cooperative learning and academic achievement: Why does groupwork work? *Anales de Psicología*, 30(3), 785–791. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.201201>
- Stockard, J., Wood, T. W., Coughlin, C., y Rasplika Khoury, C. (2018). The effectiveness of Direct Instruction curricula: A meta-analysis of a half century of research. *Educational Research Review*, 24, 32–54. <https://doi.org/10.3102/0034654317751919>

- Tomlinson, C. A. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms* (2.^a ed.). ASCD.
- Treffers, A. (1987). *Three dimensions: A model of goal and theory description in mathematics instruction—The Wiskobas project*. D. Reidel Publishing Company. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-3707-9>
- Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2019). *Didactics of mathematics in the Netherlands*. In W. Blum et al. (Eds.), *European traditions in didactics of mathematics* (ICME-13 Monographs) (pp. 57–76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05514-1_3
- Vos, P. (2018). “How real people really need mathematics in the real world”: The Netherlands didactics of mathematics. En M. Van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), *National Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics* (pp. 31–50). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33824-4_3
- Vos, P. (2020). *Task contexts in Dutch mathematics education*. In M. Van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), *National reflections on the Netherlands didactics of mathematics: Teaching and learning in the context of realistic mathematics education* (pp. 31–53). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33824-4_3
- Wiliam, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press.

8 Anexos

8.1 Anexo A: Instrumentos de evaluación

8.1.1 A.1. Diario de equipo: rúbrica y plantilla (10% de la evaluación sumativa)

Criterio	Insuficiente (0-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Documentación del proceso (30%)	No documenta sesiones de trabajo o lo hace de forma muy incompleta	Documenta algunas sesiones pero con lagunas temporales	Documenta todas las sesiones con fechas, duración y participantes	Documentación completa, sistemática y reflexiva de todo el proceso
Registro de decisiones (25%)	No justifica decisiones tomadas o son arbitrarias	Justifica algunas decisiones pero sin criterios matemáticos	Justifica decisiones con criterios matemáticos claros	Justificación rigurosa con alternativas consideradas y descartadas fundamentadamente
Identificación de dificultades (20%)	No identifica problemas encontrados	Identifica problemas superficiales sin análisis	Identifica dificultades y explica estrategias de resolución	Análisis profundo de obstáculos con estrategias múltiples probadas
Distribución de tareas (15%)	No especifica quién hizo qué o distribución muy desigual	Distribución documentada pero desequilibrada	Distribución equitativa documentada	Distribución equitativa con roles rotativos y contribuciones valoradas
Borradores intermedios (10%)	No incluye borradores o solo versión final	Incluye 1 borrador sin cambios visibles	Incluye 2-3 borradores mostrando evolución	Borradores múltiples con anotaciones de mejoras iterativas

Tabla 2: Rúbrica analítica del diario de equipo

Plantilla del diario de equipo (Sesiones 3–7)

Grupo: _____

Miembros: _____

Tema elegido: _____

Sesión 1 - Fecha: _____

Duración: _____ min **Presentes:** ☐ Todos ☐ Faltó: _____

Decisión principal tomada hoy:

Justificación (¿por qué elegimos esto?):

Dificultad encontrada:

Cómo la resolvimos:

Distribución de tareas para próxima sesión:

- _____: _____
- _____: _____
- _____: _____
- _____: _____

[Repetir estructura para Sesiones 2–5]

8.1.2 A.2. Rúbrica analítica de la infografía (90% de la evaluación sumativa)

Nota de coherencia: Esta rúbrica operacionaliza las dimensiones de la evaluación sumativa: **rigor matemático-estadístico (60%)**, **comunicación visual efectiva (20%)** y **transparencia metodológica (20%)**. La exposición oral, cuando se realice, se considera **evidencia de apoyo** para valorar la comunicación, sin constituir una dimensión independiente con peso propio.

Cálculo de la calificación del instrumento (sobre 10): $A.2 = 0,60 \cdot R + 0,20 \cdot C + 0,20 \cdot T$, donde R , C y T son las puntuaciones (0–10) asignadas en cada dimensión.

Dimensión R: Rigor matemático-estadístico (60%)

Dimensión	Insuf. (0–4)	Suf. (5–6)	Not. (7–8)	Sobr. (9–10)
Cálculos estadísticos	Errores graves en cálculos básicos o resultados incoherentes	Cálculos correctos básicos pero con interpretación débil o poco contextualizada	Cálculos correctos e interpretación contextualizada con comparaciones relevantes	Cálculos correctos, interpretación profunda y conclusiones prudentes y justificadas
Elección de representaciones	Representaciones inapropiadas para el tipo de variable o mal configuradas	Representaciones adecuadas pero sin justificación o con etiquetado insuficiente	Representaciones adecuadas y justificadas matemáticamente	Representaciones seleccionadas con criterio y justificadas rigurosamente en función del objetivo
Correlación vs. causalidad	Confunde correlación con causalidad o formula afirmaciones categóricas sin soporte	Distingue correlación/causalidad pero sin proponer explicaciones alternativas plausibles	Distingue con claridad e identifica variables de confusión plausibles	Análisis crítico sólido con alternativas plausibles y límites explícitos del razonamiento
Regresión (si aplica)	Interpreta erróneamente pendiente/ajuste o extrapola sin justificar	Interpreta la recta de tendencia pero sin valorar límites del modelo	Interpreta pendiente y ajuste reconociendo límites y evitando extrapolaciones indebidas	Interpretación completa y crítica del modelo (pendiente/ajuste/validez) con prudencia argumentada

Tabla 3: Dimensión R (60%): rigor matemático-estadístico

Dimensión C: Comunicación visual efectiva (20%)

Dimensión	Insuf. (0–4)	Suf. (5–6)	Not. (7–8)	Sobr. (9–10)
Jerarquía y estructura	Sin estructura clara; dificulta la lectura	Estructura básica con desorganización parcial	Estructura clara (título, subtítulos, idea principal)	Narrativa visual muy clara y coherente con una idea central bien destacada
Síntesis	Sobrecarga o falta de información relevante	Información suficiente pero poco priorizada	Síntesis efectiva que destaca hallazgos clave	Síntesis excelente: comunica lo esencial con máxima claridad y sin ruido
Etiquetado y legibilidad	Ejes/unidades/títulos ausentes o confusos	Etiquetado parcial; comprensión con esfuerzo	Etiquetado completo y legible; comprensión fluida	Etiquetado muy claro + notas breves que facilitan interpretación sin ambigüedad
Comunicación oral (si se realiza)	Explicación confusa o lectura literal sin dominio	Explicación comprensible con apoyo constante de notas	Explicación clara y segura; responde preguntas básicas	Explicación fluida y convincente; responde preguntas con argumentación matemática

Tabla 4: Dimensión C (15%): comunicación visual (y oral si se realiza)

Dimensión T: Transparencia metodológica (20%)

Dimensión	Insuf. (0–4)	Suf. (5–6)	Not. (7–8)	Sobr. (9–10)
Citación de fuentes	No cita fuentes o cita genéricamente sin trazabilidad	Cita fuente pero sin suficiente precisión (tabla/periodo incompletos)	Cita completa: organismo, tabla/indicador y periodo	Citación exhaustiva y verificable (metadatos claros; trazabilidad alta)
Definición de variables y periodo	No define variables/periodo o induce a error	Define parcialmente variables/periodo	Define variables y periodo de manera suficiente para interpretar	Define con precisión y evita ambigüedades; replicabilidad alta
Limitaciones y prudencia	No reconoce limitaciones; conclusiones exageradas	Menciona alguna limitación superficial	Identifica limitaciones relevantes y usa lenguaje matizado	Análisis crítico sólido de limitaciones y su impacto en conclusiones

Tabla 5: Dimensión T (20%): transparencia metodológica

8.1.3 A.3. Rúbrica de coevaluación simplificada (formativa, sin ponderación)

Instrucciones: Completa esta rúbrica para CADA grupo que presenta (excepto el tuyo). Evalúa con criterios matemáticos, no estéticos. Sé honesto y constructivo.

Criterio	1	2	3	4
Rigor matemático: ¿Los cálculos y gráficos son correctos y apropiados?	Errores graves	Correctos básicos	Correctos avanzados	Impecables
Comunicación: ¿Se entienden los hallazgos sin ser experto?	Confuso	Comprensible	Claro	Excepcional
Honestidad: ¿Reconocen limitaciones o exageran conclusiones?	Exageran	Parcial	Honestos	Muy críticos
Preparación: ¿Dominan el tema o leen notas?	Leen todo	Apoyo notas	Sin notas	Dominio total

Nota global del grupo: ____ / 16 puntos **Uso:** Esta valoración no se traduce en calificación numérica; se utiliza exclusivamente para retroalimentación y para reforzar la comprensión de los criterios de calidad.

Un aspecto que hicieron muy bien:

Una mejora constructiva que sugiero:

8.1.4 A.4. Ficha de autoevaluación reflexiva (obligatoria, no puntúa numéricamente)

Nombre: _____

Instrucciones: Reflexiona honestamente sobre tu aprendizaje durante las 8 sesiones. Esta ficha es obligatoria pero no afecta a tu nota numérica. Sirve para tu propia metacognición y para informar al docente sobre cómo mejorar la propuesta en el futuro.

1. Aprendizaje matemático (marca con X):

Al finalizar este proyecto...	Poco	Bastante	Mucho
Sé detectar manipulaciones visuales en gráficos de medios			
Sé validar fuentes de datos antes de usarlas			
Calculo e interpreto media, mediana y desviación típica			
Distingo correlación de causalidad rigurosamente			
Interpreto ecuaciones de regresión en contexto real			
Reconozco limitaciones de mis análisis estadísticos			

2. ¿Qué concepto matemático te resultó más difícil de entender? ¿Cómo lo superaste (o no)?

3. ¿Qué decisión tomó tu equipo que consideras más acertada? ¿Por qué?

4. Si tuvieras que empezar el proyecto de nuevo, ¿qué harías diferente?

5. Valora tu contribución al equipo (honestamente):

- ☐ Contribuí menos de lo esperado (conflictos, falta tiempo, dificultades técnicas)
- ☐ Contribuí lo esperado (cumplí mi parte)
- ☐ Contribuí más de lo esperado (lideré, ayudé a otros, resolví problemas)

6. ¿Crees que este proyecto te será útil fuera del aula de matemáticas? ¿Dónde?

8.1.5 A.5. Rúbrica breve de evaluación de tareas de sesión (formativa, sin peso en la nota final)

Uso previsto: Este instrumento se utiliza para valorar evidencias intermedias generadas en sesiones de trabajo (p. ej., archivos de Calc, fichas de exploración, cálculos e interpretaciones breves). La finalidad es exclusivamente **formativa**: orientar mejoras antes del producto final.

Criterio	Inicial	En progreso	Consolidado
Corrección del cálculo	Errores en fórmulas o uso inadecuado de funciones	Cálculos mayoritariamente correctos con algún error puntual	Cálculos correctos y verificables (fórmulas limpias y consistentes)
Representación adecuada	Gráfico no corresponde al tipo de variable o está mal configurado	Representación adecuada pero con etiquetado incompleto	Representación adecuada con ejes/unidades/título claros
Interpretación en contexto	Describe números sin conectar con el fenómeno	Interpreta parcialmente, con alguna generalización no justificada	Interpreta con lenguaje matizado y conectado al contexto
Rigor crítico (correlación/causalidad)	Afirmaciones causales sin soporte o confusión conceptual	Distingue correlación/causalidad pero sin profundizar en alternativas	Distingue con claridad e identifica variables de confusión plausibles
Transparencia mínima	No indica fuente, periodo o definición de variables	Indica parcialmente fuente/periodo/variables	Indica fuente, periodo y variables de forma suficiente para replicar

Tabla 6: Rúbrica formativa para tareas intermedias (A.5)

Registro docente (opcional): Evidencia revisada: _____ Comentario clave: _____

8.1.6 A.6. Rúbrica de seguimiento y retroalimentación en sesión 8 . Formativa

Uso previsto: Instrumento de evaluación formativa del progreso del grupo en sesión 8, basado en evidencias aportadas en cualquier formato y en la explicación oral breve del grupo. **Esta rúbrica no es calificable numéricamente.** Los porcentajes indicados sirven únicamente como referencia orientativa de la importancia relativa de cada dimensión para el aprendizaje, pero no se traducen en puntuación. La función exclusiva de este instrumento es proporcionar retroalimentación específica antes de la entrega sumativa en la sesión 9.

Datos del grupo: Grupo ____ Tema: _____ Evidencias aportadas: ☐ Calc ☐ Papel ☐ Boceto digital ☐ Otro: _____

Dimensión	Insuficiente	Básico	Adecuado	Avanzado
Comprensión de matemática vertical (60%)	Errores conceptuales o interpretaciones incorrectas (media, cuartiles, r, etc.)	Cálculos correctos pero interpretación débil o poco contextualizada	Interpretación correcta y justificación razonable de decisiones	Interpretación sólida, justificación clara y lectura crítica del resultado
Transparencia metodológica (25%)	Faltan fuente, periodo o definición de variables	Incluye parte de la información, pero incompleta o ambigua	Fuente/periodo/variables suficientemente claros; reconoce alguna limitación	Información completa y verificable; limitaciones explícitas y bien argumentadas
Comunicación (15%)	Mensaje confuso; gráfico/esquema no se entiende	Mensaje comprensible con apoyos; estructura mejorable	Mensaje claro con un elemento principal bien elegido	Síntesis excelente: una idea clave, bien comunicada y sin sobrecarga

Tabla 7: Rúbrica de seguimiento formativo en sesión 9 (A.6)

Fortalezas observadas (1–2 ideas): _____

Mejora prioritaria (1 idea operativa): _____

Siguiente paso recomendado para la versión final: _____

8.2 Anexo B: Materiales del alumno

8.2.1 B.1. Ficha de análisis de gráficos manipulados (Sesión 1)

Nombres: _____ (Pareja)

Instrucciones: Analiza los 3 gráficos que te han entregado. Responde para cada uno:

GRÁFICO A: Eje truncado

1. ¿Qué conclusión sugiere este gráfico a primera vista?
2. ¿Qué información técnica falta o está manipulada?
3. ¿Es engañoso por error técnico o por intención de manipular? Justifica.
4. Si tuvieras que rediseñarlo honestamente, ¿qué cambiarías?

GRÁFICO B: Cherry-picking temporal

1. ¿Qué período temporal muestra? ¿Qué período falta?

2. ¿Cómo cambiaría la lectura si se mostrara la serie completa?

3. ¿Qué pregunta crítica le harías al autor del gráfico?

GRÁFICO C: Dato erróneo

1. ¿Qué dato numérico parece imposible o extremadamente improbable?

2. ¿Cómo verificarías si el dato es correcto (pasos concretos)?

3. ¿Este error afecta a la fiabilidad de toda la fuente? Razona (sí/no y por qué).

Síntesis: Señales de alarma comunes en los 3 casos:

- ☐ Ejes que no empiezan en cero (sin justificación)
- ☐ Períodos temporales selectivos o incompletos
- ☐ Ausencia de fuente clara y verificable
- ☐ Valores imposibles o extremos sin explicación
- ☐ Lenguaje o diseño que empuja a una conclusión (“noticiario” sin evidencia)
- ☐ Otro: _____

8.2.2 B.2. Checklist de validación de datos (Sesión 2)

Nombres: _____ (Pareja)

Dato/Fuente a validar: _____

Protocolo de los 5 pasos:

Paso	Pregunta	Sí/No	Evidencia (enlace/captura/nota)
1	¿Quién publica? ¿Es fuente oficial (INE, Eurostat, ministerios) o privada?		
2	¿Cuándo se actualizaron los datos? ¿Fecha visible y coherente?		
3	¿Explica la metodología de recopilación? (censo, muestra, encuesta, estimación)		
4	¿Coincide razonablemente con otra fuente al contrastar?		
5	¿Tiene sentido lógico el dato? (sin valores imposibles/extremos sin justificar)		

Conclusión:

- ☐ **FIABLE:** Cumple 4–5 pasos. Puedo usar estos datos con confianza.
- ☐ **DUDOSA:** Cumple 2–3 pasos. Necesito más contraste antes de usar.
- ☐ **NO FIABLE:** Cumple 0–1 pasos. Descarto esta fuente.

Justificación de mi decisión (máx. 6–8 líneas):

8.2.3 B.3. Hoja de referencia rápida LibreOffice Calc (funciones estadísticas básicas)

Notas: Usa punto y coma “;” para separar argumentos. Comprueba si tu versión muestra la función como **DESVEST** o **DESVEST.M**.

Función	Sintaxis	Ejemplo
Media aritmética	=PROMEDIO(rango)	=PROMEDIO(A2:A21)
Mediana	=MEDIANA(rango)	=MEDIANA(A2:A21)
Moda	=MODA(rango)	=MODA(A2:A21)
Desviación típica (muestral)	=DESVEST.M(rango)	=DESVEST.M(A2:A21)
Máximo	=MAX(rango)	=MAX(A2:A21)
Mínimo	=MIN(rango)	=MIN(A2:A21)
Contar valores numéricos	=CONTAR(rango)	=CONTAR(A2:A21)
Coefficiente de correlación (Pearson)	=COEF.DE.CORREL (rangoX;rangoY)	=COEF.DE.CORREL (A2:A21;B2:B21)

8.2.4 B.4. Tutorial de creación de gráficos en LibreOffice Calc (Sesión 4)

Paso 0: Preparación (obligatorio)

- Coloca encabezados claros en la fila 1 (p. ej., *Año*, *Tasa de paro (%)*, *CCAA*).
- Revisa unidades (€, %, habitantes, años, etc.) y tipos de variable (cualitativa/cuantitativa).

Paso 1: Insertar gráfico

1. Selecciona el rango de datos (incluye encabezados).
2. Menú **Insertar** → **Gráfico**.
3. Elige tipo según variable:
 - **Columnas/barras:** comparar categorías (variable cualitativa).
 - **Líneas:** tendencias temporales.

- **XY (dispersión):** relación entre dos variables cuantitativas.
- **Sectores:** proporciones (usar con precaución; justificar si se usa).

Paso 2: Etiquetado mínimo (obligatorio)

- **Título informativo** (no “Gráfico 1”): debe anticipar qué se compara.
- **Ejes con unidades** (p. ej., *Euros*, *%*, *Año*).
- **Escalas coherentes** (uniformes y legibles).
- **Fuente al pie** (organismo, dataset y fecha si aparece).

Paso 3: Exportar y guardar evidencia

- Guarda el archivo **.ods** con nombre: **Grupo_Tema_Sesion4.ods**.
- Exporta el gráfico como imagen si procede (clic derecho → *Exportar como imagen*).

8.2.5 B.5. Rúbrica breve / checklist de calidad de gráficos (Sesión 4)

Uso: Antes de entregar tu gráfico, verifica estos criterios mínimos. Si marcas “No”, explica cómo lo corregirías.

Criterio (mínimo exigible)	Sí/No	Evidencia / corrección
El tipo de gráfico es adecuado al tipo de variables (barras/líneas/XY, etc.).		
Título descriptivo (explica qué se compara y, si procede, el período).		
Eje X y eje Y están etiquetados con unidades.		
La escala no induce a error (sin truncados injustificados; intervalos uniformes).		
Incluye fuente verificable (organismo/dataset/fecha o enlace).		
Incluye 2–4 líneas de interpretación (qué se observa + qué NO se puede concluir).		
Se explicita al menos una cautela crítica (sesgo, variable omitida, representatividad, etc.).		

8.2.6 B.6. Tutorial de medidas de dispersión en LibreOffice Calc (Sesión 5)

Objetivo: medir desigualdad/variabilidad, no solo “promedio”.

1) Rango

- Fórmula: **=MAX(rango)-MIN(rango)**.
- Interpretación: amplitud total; muy sensible a valores extremos.

2) Cuartiles e IQR (rango intercuartílico)

- **Q1: =CUARTIL(rango;1) Q3: =CUARTIL(rango;3)**
- **IQR: =CUARTIL(rango;3)-CUARTIL(rango;1)**
- Interpretación: variabilidad “central”; menos sensible a extremos.

3) Desviación típica (muestral)

- Fórmula (habitual): **=DESVEST.M(rango)** (en algunas versiones puede aparecer como **DESVEST**).
- Interpretación: dispersión promedio respecto a la media; útil para comparar grupos.

4) Lectura crítica (2–3 líneas)

- ¿Dos grupos con misma media tienen desigualdad distinta?
- ¿Qué narrativa se construye si solo se reporta la media y se oculta la dispersión?

8.2.7 B.7. Tutorial de correlación y diagrama de dispersión (Sesión 6)

Paso 1: Diagrama de dispersión (XY)

1. Coloca **X** en la columna A y **Y** en la columna B (con encabezados).
2. Selecciona A:B → **Insertar** → **Gráfico** → **XY (Dispersión)**.
3. Etiqueta ejes con unidades y añade título descriptivo.

Paso 2: Coeficiente de correlación (Pearson)

- Fórmula: **=COEF.DE.CORREL(rangoX;rangoY)**
- Lectura mínima: signo (+/-) y magnitud (cerca de 1 fuerte, cerca de 0 débil).

Paso 3: Correlación **NO** implica causalidad (obligatorio) Redacta 3–5 líneas respondiendo:

- ¿Qué tres explicaciones alternativas hay, además de “X causa Y”? (Y causa X; variable Z; coincidencia/azar).
- ¿Qué variable confusora plausible (Z) podría explicar ambas?

8.3 Anexo C: Proyecto GitHub de apoyo al uso de datos públicos en el aula

8.3.1 C.1. Descripción general del repositorio

Como complemento operativo a la propuesta didáctica desarrollada en este trabajo, se ha creado un proyecto de GitHub asociado al presente documento, concebido como un recurso abierto y en evolución destinado a apoyar al profesorado en el uso de datos públicos con fines educativos.

El objetivo principal del repositorio es reducir la fricción técnica que suele acompañar al acceso a datos reales, proporcionando **scripts sencillos y reutilizables** que permiten descargar, limpiar mínimamente y exportar conjuntos de datos públicos en formato CSV, listos para su uso en el aula mediante hojas de cálculo o herramientas habituales del profesorado.

Los datos se organizan de forma coherente con el enfoque didáctico del documento, atendiendo tanto a **sentidos matemáticos** (especialmente el sentido estocástico) como a **temáticas socialmente relevantes**. Entre las fuentes contempladas se incluyen, entre otras, el Instituto Nacional de Estadística (INE), Eurostat, Our World in Data, World Development Indicators (WDI).

8.3.2 C.2. Funcionalidades del repositorio para el docente

El repositorio está diseñado para que un docente pueda:

- **Descargar directamente conjuntos de datos en formato CSV**, clasificados por temas o sentidos matemáticos, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Los archivos están preorganizados y listos para abrir en LibreOffice Calc.
- **Utilizar dichos datos como contexto para actividades** de análisis, interpretación crítica y comunicación matemática, en coherencia con los objetivos de alfabetización matemática crítica del presente documento.
- **Explorar, adaptar o ampliar los scripts existentes mediante *vibe coding***, ya que se trata de programas de pocas líneas que pueden ser comprendidos y modificados con apoyo

de herramientas de inteligencia artificial, permitiendo a docentes sin experiencia previa en programación generar nuevos scripts, actualizar los existentes o incorporar nuevas variables a partir de ejemplos ya funcionales.

8.3.3 C.3. Acceso y licencia

Acceso al repositorio:

- URL: https://github.com/pandarg314/public_data_edu_scripts
- Plataforma: GitHub (acceso público)

Licencia y uso:

- **Licencia:** MIT License
- **Permisos:** Uso, copia, modificación y redistribución permitidos, incluidos usos educativos y profesionales
- **Condición:** Mantenimiento del aviso de copyright y de la licencia

8.3.4 C.4. Ejemplos de uso en el aula

Caso 1: Docente sin experiencia en programación

1. Accede al repositorio GitHub
2. Navega a la carpeta /datos_preparados/sentido_estocastico/
3. Descarga el archivo desigualdad_salarial_genero.csv
4. Abre el archivo directamente en LibreOffice Calc

5. Utiliza el conjunto de datos como contexto para una actividad de análisis y comparación de brechas salariales por género

Caso 2: Docente con conocimientos básicos de programación

1. Descarga el script actualizar_desigualdad_salarial_WDI.R
2. Ejecuta el script para actualizar automáticamente el dataset de desigualdad salarial por género desde el WDI
3. Genera un nuevo archivo CSV actualizado
4. Adapta el script para incorporar nuevos desgloses (edad, sector o comunidad autónoma)
5. Utiliza el dataset actualizado en actividades de análisis crítico de indicadores sociales

Caso 3: Departamento de matemáticas

1. Clona el repositorio completo como base común de trabajo
2. Adapta los scripts de desigualdad salarial por género a la programación del centro
3. Integra el mismo conjunto de datos en distintas materias o niveles (ESO y Bachillerato)
4. Comparte mejoras o adaptaciones del script mediante contribuciones al repositorio original

8.4 Anexo D: Ejemplificación de sesiones e infografías.

Este anexo incorpora primero de una ejemplificación operativa de dos sesiones del bloque estadístico con el fin de hacer explícita la lógica de implementación descrita en el cuerpo del presente documento (Sección 5.4.1, *Fases*, y Sección 5.4.3, *Actividades*). Dado que el apartado principal presenta la secuencia en formato de planificación sintética, se incluyen aquí desarrollos más concretos para facilitar la replicabilidad y para mostrar, de manera transparente, cómo se articula el equilibrio entre alfabetización matemática crítica (Skovsmose)

y la progresión didáctica horizontal–vertical (RME). En un apartado final se ejemplifica una sesión en el sentido algebraico.

8.4.1 D.1. Ejemplificación en sesiones del sentido estocástico

En coherencia con la progresión planteada, se ejemplifican dos momentos intencionalmente contrastados:

- **Sesión 0 (predominio de matematización horizontal):** una sesión inicial de encuadre y diagnóstico (“sesión cero”) basada en la lectura crítica de una serie temporal accesible (Google Trends) sobre dos herramientas cercanas al alumnado (GeoGebra y Desmos). El foco se sitúa en el reconocimiento del contexto, la interpretación prudente de representaciones y la problematización del dato (qué mide, qué no mide, qué condiciona su lectura), sin introducir herramientas técnicas nuevas.
- **Sesión 6 (predominio de matematización vertical):** una sesión posterior del bloque en la que el alumnado consolida herramientas formales del sentido estocástico (p. ej., organización de datos, cálculo e interpretación de estadísticos, decisiones justificadas de representación y/o análisis bivalente), incorporando la tecnología cuando corresponde en la secuencia didáctica (p. ej., hoja de cálculo) y manteniendo la exigencia de transparencia metodológica y cautela interpretativa.

Para mantener la coherencia con el diseño general del presente documento, cada sesión se presenta con la misma estructura de campos utilizada en el apartado de *Actividades*. Además, en el apartado de desarrollo se emplea la etiqueta *Ejemplo de desarrollo* con el propósito de ilustrar una posible implementación sin convertir el anexo en una prescripción cerrada, preservando así la transferibilidad de la propuesta a distintos centros, grupos y temáticas de datos.

A continuación se incluye la ejemplificación completa de la **Sesión 0** (predominio horizontal) y, en un segundo bloque del anexo, la ejemplificación de una **sesión posterior de predominio vertical**, seleccionada para evidenciar la transición planificada desde la contextualización crítica hacia la consolidación de herramientas estadísticas y la comunicación rigurosa de conclusiones.

8.4.2 D.2. Ejemplificación Sesión 0 del sentido estocástico

Sesión 0: Evaluación inicial mediante lectura crítica de una serie temporal (Google Trends)

S0.1. Objetivos. Diagnosticar conocimientos previos sobre lectura de gráficos temporales (ejes, tendencia, estabilidad, picos) y comparación de dos series. Activar aprendizajes de 3.º ESO sobre promedios *sin introducir herramientas nuevas*. Introducir el concepto de *dato digital accesible* y el principio de alfabetización matemática crítica: antes de calcular, *preguntar qué mide el dato, cómo se produce y qué límites tiene*.

S0.2. Contenidos y competencias. Sentido estocástico: interpretación de series temporales; comparación cualitativa entre dos curvas; noción intuitiva de “brecha” entre series (más/menos distancia). Repaso de media como agregación (a partir de valores sencillos proporcionados). CCL, STEM, CD, CPSAA.

S0.3. Agrupamientos. Individual (cuestionario diagnóstico escrito) y gran grupo (puesta en común guiada).

S0.4. Espacios. Aula ordinaria.

S0.5. Recursos. Proyector; captura(s) de Google Trends comparando “GeoGebra” y “Desmos” (parámetros visibles en la imagen: región y periodo); ficha diagnóstico impresa; pizarra tradicional. *Nota:* no se requiere hoja de cálculo en esta sesión; los datos numéricos que se usen se aportan ya impresos en la ficha.

S0.6. Tipos de datos aplicables. Series temporales de interés relativo (0–100, donde cada punto de la serie está dividido por el volumen total de búsquedas) de Google Trends para los términos “GeoGebra” y “Desmos”^[DGT].

S0.7. Horizontalidad (RME). Reconocimiento de un contexto cercano (herramientas digitales de matemáticas) y de un formato cotidiano (gráfico temporal similar al de medios digitales).

Identificación intuitiva de variables y lectura informal: “¿qué parece ocurrir con GeoGebra respecto a Desmos?” Se recogen hipótesis sin validarlas todavía (popularidad, uso educativo, idioma, redes, etc.).

S0.8. Verticalidad (RME). Activación de herramientas previas: lectura correcta de ejes; comparación de alturas en puntos concretos; cálculo simple de media con pocos valores *ya dados*. No se introduce regresión ni tratamiento técnico del CSV; la “brecha” entre las series se trabaja como diferencia simple entre dos valores en el mismo instante.

S0.9. Skovsmose: Paisaje de investigación. Se presenta el gráfico como un objeto de indagación: el dato es accesible, pero su interpretación no es automática. Se propone una pregunta abierta que admite diversas lecturas y exige justificar: “¿se está acercando o alejando GeoGebra de Desmos al aproximarnos a la actualidad?”

S0.10. Skovsmose: Diálogo y crítica. Se problematiza el significado del indicador: Google Trends no mide “uso” ni “calidad”, sino *interés relativo en búsquedas*, normalizado (0–100) y dependiente de parámetros (periodo, región, tipo de búsqueda, volumen de búsquedas). Se establece una norma comunicativa: toda afirmación debe incorporar una cautela del tipo “esto sugiere..., pero no demuestra...”

S0.11. Desarrollo. Inicio (10 min): Se habla a los alumnos de las herramientas GeoGebra y Desmos y se les pregunta cuál creen que es la más utilizada. Se habla ventajas y desventajas de cada una de estas aplicaciones, cual lleva más tiempo utilizándose, etc, como pistas indagatorias. Proyección de una captura de Google Trends con las dos series (GeoGebra y Desmos) y con sus series visibles. Pregunta inicial: “¿Qué veis aquí? ¿Qué significa que una curva esté más alta? ¿Qué creéis que significa el 100?” En pizarra se abren dos columnas: *Afirmaciones posibles / Afirmaciones no justificadas*. Se guía al alumnado hacia ideas clave: (i) el 100 es un máximo relativo; (ii) no equivale a número de usuarios; (iii) el gráfico depende de cómo se haya configurado.

Desarrollo (35 min): Cuestionario diagnóstico individual con tres apartados: (1) **Lectura básica del gráfico:** identificar variable temporal, reconocer qué representa cada curva, localizar un pico y describirlo con palabras (“sube/baja/se mantiene”). (2) **Comparación y “brecha”:** se proporciona en la ficha una tabla con **6 puntos** (por ejemplo, un valor representativo por año de los últimos 6 años en periodo mensual, ya extraído por el docente). El alumnado calcula

en cada fila la diferencia $B = \text{GeoGebra} - \text{Desmos}$ y responde: “¿la brecha media de los tres últimos años parece mayor, menor o similar a la de los tres primeros?” (Se permite estimación razonada si algún cálculo no se completa). (3) **Crítica y limitaciones:** pregunta final: “Si un titular dijera ‘GeoGebra se usa mucho más que Desmos en las aulas’, ¿qué información faltaría para poder sostenerlo?” Se esperan respuestas del tipo: datos de uso real en centros, encuestas a docentes, descargas, cambios de algoritmo, influencia de noticias, idioma, etc.

Final (10 min): Puesta en común únicamente del apartado (3) y de una conclusión breve del apartado (2). Se cierra con una síntesis del docente: (i) hemos practicado cómo leer y comparar un dato accesible; (ii) un gráfico puede sugerir cosas pero también engañar si se interpreta mal; (iii) esto conecta con el producto final (infografía): **evidencia + cautela**.

S0.12. Evaluación. Diagnóstica, no calificable. Se recogen los cuestionarios para identificar: (i) errores típicos de lectura de ejes y normalización; (ii) dificultad con la media y la diferencia; (iii) nivel de pensamiento crítico (capacidad para distinguir “sugerir” de “demostrar”). Esta información orienta refuerzos y andamiajes de las sesiones siguientes.

8.4.3 D.3. Ejemplificación Sesión 6 del sentido estocástico

Sesión 6: Correlación en series temporales (GeoGebra vs Desmos) y lectura crítica del resultado

S6.1. Objetivos. Introducir y aplicar el coeficiente de correlación como medida formal de asociación entre dos variables cuantitativas (dos series temporales). Interpretar críticamente un resultado “sorprendente”: aunque las curvas parezcan distintas en el gráfico, la correlación resulta alta. Explicar por qué puede ocurrir esto (escala/nivel, patrones estacionales comunes y tendencia global). Diferenciar *asociación* de *causalidad* y explicitar límites del dato.

S6.2. Contenidos y competencias. Sentido estocástico: asociación entre variables; interpretación del coeficiente de correlación (-1 a 1) sin formalismo algebraico. Tratamiento

digital de datos: importación de CSV, generación de gráficos y uso de funciones predefinidas en LibreOffice Calc. Comunicación matemática: justificar con evidencias y cautelas. CCL, STEM, CD, CPSAA.

S6.3. Agrupamientos. Parejas (trabajo con Calc) y gran grupo (discusión e institucionalización de ideas clave).

S6.4. Espacios. Aula con ordenadores.

S6.5. Recursos. Ordenadores con LibreOffice Calc (CAC); proyector; archivo CSV con las dos series (GeoGebra/Desmos); ficha-guía de la sesión (pasos y preguntas); pizarra tradicional.

S6.6. Tipos de datos aplicables. Series temporales semanales de interés relativo (0–100) procedentes de Google Trends para “GeoGebra” y “Desmos” en España^[DGT]. Se trabaja con el CSV para asegurar trazabilidad del dato (qué se ha descargado y cómo se ha representado).

S6.7. Horizontalidad (RME). Recuperación de lo trabajado: lectura de picos y caídas, y reconocimiento de patrones (descensos coincidentes en periodos vacacionales/estivales). Se plantea la pregunta de partida como conflicto cognitivo: “Si a simple vista una serie es mucho mayor que la otra y el gráfico no parece “igual”, ¿por qué podría salir una correlación alta?”

S6.8. Verticalidad (RME). Formalización progresiva: (i) cálculo del coeficiente de correlación con una función de Calc; (ii) interpretación del valor como grado de asociación (no como diferencia de magnitud); (iii) comprobación de que la correlación no cambia por reescalar o desplazar una serie (idea intuitiva: “misma forma” aunque cambie el nivel); (iv) análisis de factores que pueden inflar la correlación en series temporales (estacionalidad y tendencia).

S6.9. Skovsmose: Paisaje de investigación. La correlación se usa como herramienta para investigar un fenómeno (interés digital por herramientas matemáticas), no como “respuesta final”. Se solicita al alumnado que formule explicaciones alternativas y que identifique qué información adicional sería necesaria para sostener afirmaciones sobre uso educativo real.

S6.10. Skovsmose: Diálogo y crítica. Discusión guiada sobre tres advertencias: (1) correlación $\neq$ causalidad; (2) series temporales pueden correlacionar alto por compartir calendario (vacaciones) sin relación directa entre ellas; (3) una tendencia común (subida global con los años) puede aumentar la correlación. Se insta la norma: toda conclusión debe incluir

una limitación explícita del dato.

S6.11. Desarrollo. *Inicio (10 min):* En proyector, el docente muestra el gráfico con ambas series en la misma escala y pregunta: “¿Diríais que se parecen? ¿Por qué?” Se recogen respuestas (“una está muy arriba”, “se ven picos distintos”, “no parecen iguales”). Se introduce el reto: “vamos a calcular un número que mida asociación”.

Desarrollo (35 min): En parejas, con Calc:

1. **Importación y gráfico:** abrir el CSV, comprobar columnas (fecha, GeoGebra, Desmos) y crear un gráfico de líneas con ambas series. Anotar dos observaciones cualitativas (p. ej., “GeoGebra suele estar por encima”, “ambas caen en ciertas semanas”).
2. **Cálculo de correlación:** usar la función de Calc para calcular el coeficiente de correlación entre las dos columnas numéricas. Registrar el valor y responder en la ficha: “¿Es bajo/medio/alto? ¿Te sorprende?”
3. **¿Qué está midiendo realmente?:** para explicar la “sorpresa”, se realiza una comprobación sencilla de *escala/forma*:
 - Crear dos nuevas columnas de **valores centrados** (p. ej., restar a cada serie su media) o **estandarizados** (restar media y dividir por desviación típica), usando funciones predefinidas.
 - Representar estas nuevas columnas en un gráfico. Pregunta guía: “¿Ahora se parecen más? ¿Qué ha cambiado: la forma o el nivel?”

Se institucionaliza la idea: la correlación mide asociación en la variación (forma), no que una serie sea “más grande”.

4. **Búsqueda de explicaciones (series temporales):** se pide localizar en el calendario 3–4 periodos plausibles (Navidad, Semana Santa, verano) y comprobar si hay caídas en ambas series. Pregunta guía: “¿Puede un factor externo (calendario escolar) estar moviendo a las dos a la vez?”
5. **Extensión opcional (apunte):** el docente muestra brevemente (sin exigir cálculo al alumnado) que al suavizar con una media móvil o al analizar cambios semanales, la

correlación puede disminuir, lo que apoya la interpretación: “parte de la correlación viene de patrones comunes (tendencia/estacionalidad)”.

Final (10 min): Puesta en común en gran grupo: cada pareja aporta (i) una explicación posible de la correlación alta y (ii) una cautela. Cierre del docente con dos frases-guía que quedarán como criterio de calidad para el resto del bloque:

- “Correlación alta significa que *se mueven de forma parecida*, no que *sean iguales* ni que una cause la otra.”
- “En series temporales, antes de concluir, hay que pensar en *calendario y tendencia*.”

S6.12. Evaluación. Formativa, no calificable. Evidencias: (1) hoja de Calc con gráfico y celda de correlación, (2) ficha con respuestas cortas. Criterios de observación: interpreta el signo y magnitud de la correlación; evita inferencias causales; ofrece al menos una explicación basada en estacionalidad o tendencia; explicita una limitación del dato (Google Trends = interés relativo, no uso real).

8.4.4 D.4. Descripción infografías Sesión 0 y Sesión 6 del sentido estocástico

Preparación de infografías (a partir de la Sesión 0 y la Sesión 6). Aunque la infografía final se elabora de forma planificada en sesiones posteriores, en cualquiera de las dos sesiones ejemplificadas (Sesión 0 y Sesión 6) el alumnado puede *detectar* un tema de interés y comenzar a perfilarlo como posible producto comunicativo. De hecho, resulta conveniente que algunos tipos de datos o formatos de representación *reaparezcan* a lo largo de la secuencia: si un conjunto de datos o una visualización llama la atención a un estudiante en una sesión inicial, su reaparición posterior puede facilitar que lo “reconozca” como un buen candidato para la infografía. En este sentido, la repetición no se entiende como redundancia, sino como *oportunidad de apropiación* del dato y de mejora progresiva de la lectura crítica.

Un criterio central para el diseño de las infografías es la **concisión textual**: las piezas se conciben como cápsulas breves tipo noticiario, por lo que deben priorizar frases cortas y verificables, evitando explicaciones largas. En particular, se recomienda que cada infografía

incorpore, como mínimo, (i) un titular, (ii) una evidencia gráfica o numérica simple, y (iii) si es pertinente una cautela breve sobre los límites del dato.

- **A partir de la Sesión 0 (comparación y brecha en el tiempo).** El alumnado que elija trabajar con series temporales de interés relativo puede diseñar una infografía centrada en la comparación entre GeoGebra y Desmos. La idea central sería mostrar que, en el intervalo analizado, **GeoGebra presenta mayor interés relativo que Desmos**. Como elemento adicional (sin complejidad técnica excesiva), la infografía puede incorporar una pregunta interpretativa: “¿Se reduce la distancia al acercarnos a la actualidad?” Para sostenerla de forma accesible, se propone representar en la imagen una síntesis por años: por ejemplo, dos barras por año (media anual de GeoGebra y media anual de Desmos) o una línea anual de brecha $B = \text{GeoGebra} - \text{Desmos}$. El objetivo comunicativo no es “demostrar” una causa, sino ofrecer una lectura prudente y basada en evidencia de si la diferencia se mantiene, crece o disminuye.
- **A partir de la Sesión 6 (correlación y explicación del resultado).** El alumnado que elija un enfoque más formal puede construir una infografía basada en el *conflicto cognitivo* trabajado en la sesión de correlación. La pieza comienza mostrando las dos series y un dato sintético: “**Correlación alta**”. A continuación, se formula una pregunta breve en estilo noticioso: “Si parecen distintas, ¿por qué correlacionan tanto?” La respuesta visual puede apoyarse en una transición hacia una representación a distinta escala (o centrada/normalizada), donde la **forma** de ambas curvas aparece más similar. La infografía explicita entonces la interpretación: parte de la correlación se debe a que ambas series comparten **patrones estacionales** (descensos en periodos festivos y estivales) y, potencialmente, una **tendencia global** común. En coherencia con la alfabetización matemática crítica, se añade una cautela final breve: la correlación indica asociación en el movimiento de las curvas, pero no demuestra causalidad ni mide uso real en el aula.

En conjunto, ambas infografías pueden coexistir dentro de un mismo “noticioso” final, ya que responden a enfoques complementarios: una pone el foco en la *comparación de magnitudes en el tiempo* (Sesión 0) y otra en la *asociación formal y su interpretación crítica* (Sesión 6). En ambos casos, la prioridad comunicativa se mantiene: **mensajes breves, verificables y acompañados de una limitación explícita del dato**.

8.4.5 D.5. Ejemplificación del sentido algebraico.

Esta sesión se propone como una *ejemplificación* fuera del sentido estocástico para abrir, en paralelo al bloque estadístico, una línea opcional de infografías centrada en *modelización funcional*, en el sentido algebraico y lectura crítica de tecnología. Para aterrizar el contexto se utiliza **ChatGPT** como ejemplo cercano de IA generativa basada en transformers.

Fundamento (dato público y modelo teórico). Se presenta al alumnado un *dato público* a modo de contexto (por ejemplo, un resultado reportado para ChatGPT en una tarea concreta) y, a partir de ahí, se introduce un modelo funcional sencillo de *fiabilidad*. La idea clave es que, cuando una respuesta requiere encadenar varios pasos correctos, la fiabilidad global puede disminuir con rapidez al aumentar el número de pasos. La función que se utiliza proviene de un desarrollo formal incluido en un *anexo* del artículo *Faith and Fate: Limits of Transformers on Compositionality* (Dziri et al., 2023).

Modelo (versión operativa para el aula). Se define una función de fiabilidad:

$$F(x) = (1 - \varepsilon)^x,$$

donde x representa el *número de pasos encadenados* necesarios para obtener el resultado final (p. ej., pasos de razonamiento, comprobaciones, o subprocesos) y ε es una *tasa de error por paso* (parámetro didáctico). Se institucionalizan tres ideas: (i) $0 < 1 - \varepsilon < 1$; (ii) F es decreciente; (iii) $F(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$.

Elección didáctica de ε (pequeña, para mostrar el efecto acumulativo). Para visualizar que el decaimiento puede ser relevante incluso con tasas muy bajas, el docente puede fijar un valor ilustrativo como $\varepsilon = 0.05$ (5%). Con un error por paso aparentemente despreciable, el efecto acumulado se hace visible si se considera un número suficiente de pasos. Por ejemplo, puede trabajarse con horizontes como $x = 10$, $x = 50$ y $x = 100$ para extraer conclusiones del tipo “un error mínimo, repetido muchas veces, reduce de forma notable la fiabilidad”.

Dinámica de aula (1 sesión de lanzamiento, 45–55 min).

- *Inicio (10 min):* Situación verbal: “ChatGPT suele acertar muchas cosas, pero cuando una respuesta depende de muchos pasos correctos, ¿qué pasa con la fiabilidad total?” Se introducen x y ε con lenguaje accesible.

- *Exploración (20 min)*: En grupos, el alumnado construye una tabla y/o gráfica de $F(x)$ (Desmos/GeoGebra) para un horizonte suficiente para ver el decaimiento (p. ej., $x = 10, 50, 100$). La tarea es extraer *insights* (umbrales, ritmo de caída, interpretación de la tendencia a 0), no realizar cálculo mecánico extenso.
- *Puesta en común (15–20 min)*: El docente guía la diversificación: distintos grupos, mismo modelo/dato, conclusiones distintas (umbral, comparación de horizontes, lectura de la asíntota, implicación comunicativa).

Cautela crítica (alfabetización matemática crítica). Se explicita que el modelo es una *simplificación* y que su función es ayudar a razonar y comunicar con prudencia: no se pretende “demostrar” cómo funciona ChatGPT internamente, sino ofrecer un marco matemático sencillo para discutir el efecto del encadenamiento y la fiabilidad. Aunque esta estructura que se describe en la infografía sobre estos modelos particulares de IA generativa pueden dar una idea de los problemas reales de escalabilidad.

En la infografía, toda conclusión debería de incluir una limitación explícita (por ejemplo, que ε es una elección didáctica y que x representa “pasos” definidos operacionalmente por el propio grupo).

Producto (en paralelo): una infografía por grupo. Varios grupos pueden trabajar el mismo modelo/dato y producir infografías con *insights* diferentes, siguiendo las directrices del noticiario final: titular breve, evidencia visual simple (curva o tabla mínima) y una cautela explícita.